



Angular 20 完整学习指南

面试星级: ★★★★★ | 建议用时: 5 天

Angular 20 系统学习指南, 覆盖组件、模板、DI、Signals、RxJS、路由、表单、性能优化与面试题、源码级原理、Zoneless 深度解析、项目实战重难点、内存泄漏排查、深度面试追问问题



目录结构

第一部分：核心基础

- 📦 [1 什么是 Angular?](#)
- 📦 [2 Angular 20 新特性详解](#)
- 📦 [3 Angular 21 最新进展 \(2025-2026\)](#)
- 📦 [4 TypeScript 与 Angular 深度融合](#)
- 📦 [5 组件系统深层理解](#)
- 📦 [6 Signals vs Observables](#)
- 📦 [7 数据绑定深度剖析](#)
- 📦 [8 指令与管道系统](#)
- 📦 [9 RxJS 在 Angular 中的应用](#)
- 📦 [10 状态管理 \(NgRx/Signals Store\)](#)

第二部分：高级特性

- 📦 [1 依赖注入 \(DI\) 系统](#)
- 📦 [2 路由系统 \(Router\)](#)
- 📦 [3 表单系统深度剖析](#)
- 📦 [4 生命周期钩子完全指南](#)

第三部分：工程实践

- 📦 [1 Angular CLI 与项目结构](#)
- 📦 [2 变更检测机制](#)

第四部分：源码级原理

- 📦 [1 Ivy 渲染引擎](#)
- 📦 [2 Injector 层级机制](#)
- 📦 [3 模板编译原理](#)
- 📦 [4 Signals 源码实现](#)

第五部分：面试题深度解析

- [📦 1 - 2 基础概念与组件](#)
- [📦 3 - 5 依赖注入与路由](#)
- [📦 6 - 8 响应式与表单](#)
- [📦 9 - 10 数据获取与迁移](#)
- [📦 11 - 13 编译与通信](#)
- [📦 14 - 17 性能与跨平台](#)
- [📦 18 - 20 框架对比](#)

第六部分：常见 Bug 与调试技巧

- [📦 1 变更检测问题](#)
- [📦 2 内存泄漏排查](#)

第七部分：生态深度解析

- [📦 1 Angular CLI 进阶](#)

第一部分：核心基础

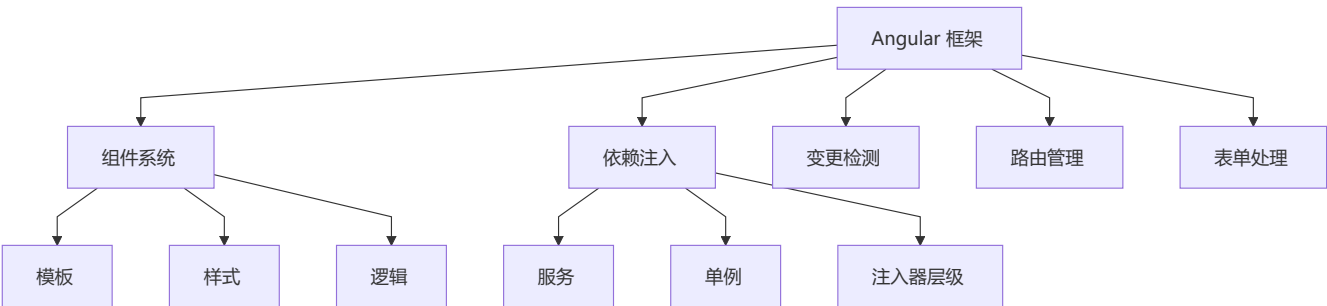
1 什么是 Angular?

🚩 核心定义

Angular 是由 Google 开发的开源、企业级 TypeScript 框架，用于构建高性能、可维护的**单页面应用 (SPA)**。

```
// Angular 的三大特性：  
// 1. 基于 TypeScript：强类型，开发时捕获错误  
// 2. 组件化架构：模块化、可复用的 UI 构件  
// 3. 完整的框架：内置路由、表单、HTTP、测试等
```

🎯 Angular 的核心角色



🎨 Angular 五大设计理念深度解析

Angular 的设计哲学可以概括为："全栈框架，开箱即用，强约束规范"。与 Vue 的渐进式和 React 的库式不同，Angular 从一开始就定位为企业级全栈平台。

① 全栈平台 (Full-fledged Platform)

核心思想：开发者需要的一切，框架都内置好了

Angular 内置的完整工具链：

- └ 路由系统 (Angular Router)
- └ 表单处理 (Reactive Forms / Template-driven Forms)
- └ HTTP 客户端 (HttpClient)
- └ 动画系统 (@angular/animations)
- └ 依赖注入 (DI - 框架核心)
- └ 测试工具 (TestBed + Jasmine/Karma)
- └ 构建工具 (Angular CLI + esbuild)
- └ 国际化 (@angular/localize)
- └ CDK (Component DevKit: 虚拟滚动/拖放/覆盖层...)
- └ 无障碍 (Angular ARIA 包)

为什么重要？

- **统一标准：**整个团队用同一套方案，无需争论选型
- **降低决策疲劳：**路由用 Angular Router，表单用 Reactive Forms，HTTP 用 HttpClient
- **开箱即用：** `ng new` 就能获得完整开发环境
- **长期维护：**Google 大厂背书，版本迭代稳定

② 强约束 (Opinionated)

核心思想：框架规定"最佳实践"，开发者遵循规范

```
// Angular 的强约束体现在：  
// 1. 强制 TypeScript (没有 JS 选项)  
// 2. 强制模块化 (NgModule / Standalone)  
// 3. 强制分层架构 (组件 → 服务 → 模块)  
// 4. 强制依赖注入 (所有服务通过 DI 管理)  
// 5. 模板与逻辑分离 (.html + .ts 或 @Component template)
```

对比 React/Vue：

React: 一切皆函数 (极自由，容易写出不规范代码)
Vue: 灵活 (Options vs Composition, 模板 vs JSX)
Angular: 强制规范 (大型团队协作的利器)

③ 依赖注入 (Dependency Injection)

核心思想：控制反转 (IoC) ， 框架管理依赖的创建和生命周期

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
class UserService {
  constructor(private http: HttpClient) {} // DI 自动注入
}

@Component({})
class UserComponent {
  constructor(private userService: UserService) {} // DI 自动注入
}
```

Angular DI 的核心优势：

- **松耦合：**组件不负责创建依赖，只声明需要什么
- **可测试性：**依赖可 mock，每个类独立测试
- **层级注入器：**模块级 / 组件级 / 根级，灵活控制作用域
- **Tree-shakable：** `providedIn: 'root'` 让未使用的服务自动移除

④ 变更检测 (Change Detection)

核心思想：自动同步数据与视图

Angular 变更检测的演进：

- └ Zone.js 时代 (Angular 2-17)
 - └ 拦截所有异步操作 → 全量遍历组件树 → 检查值变化
 - └ 优点：开发者无感 / 缺点：过度检测
- └ OnPush 优化 (Angular 5+)
 - └ 仅检查输入属性变化的组件
- └ Signals 时代 (Angular 17+)
 - └ 精确依赖追踪 → 仅更新相关组件
- └ Zoneless (Angular 18+, 21 默认)
 - └ 完全取消 Zone.js → 按需精确更新

⑤ 可测试性 (Testability)

核心思想：框架从设计之初就为测试而生

```
// Angular 的 DI 让测试极其简单
const userServiceSpy = jasmine.createSpyObj('UserService', ['getUser']);
const component = new UserComponent(userServiceSpy);

// TestBed 测试模块
TestBed.configureTestingModule({
  providers: [{ provide: UserService, useValue: mockUserService }]
});
const fixture = TestBed.createComponent(UserComponent);
```

测试基础设施：

- `TestBed`：完整的测试环境模拟
- DI 替换：每个依赖都可 mock
- `async` / `fakeAsync`：异步测试支持
- `ComponentFixture`：组件渲染测试
- E2E: Protractor (已弃用) / Playwright / Cypress



一个公式理解 Angular

UI = class + template + DI

↓ ↓ ↓ ↓

视图 组件类 声明式模板 依赖注入

- **class**: 包含状态和方法 (`@Component` 装饰的类)
- **template**: 声明式 HTML 模板
- **DI**: 框架自动注入服务依赖
- Angular 在**异步事件触发时**执行变更检测，同步数据与视图



Angular vs 其他框架

特性	Angular	React	Vue
类型系统	✅ TypeScript 原生	❌ 需第三方库	⚠️ 部分支持
学习曲线	🔴 陡峭 → 中 (Signals 后)	🟡 中等	🟢 平缓
企业应用	✅ 完美	✅ 良好	⚠️ 可行
包大小	🔴 较大	🟡 中等	🟢 较小
内置工具	✅ 完整	⚠️ 需组合	⚠️ 部分集成
设计哲学	全栈、强约束	纯函数、声明式	渐进式、易用
依赖管理	DI 注入器	Props + Context	provide/inject
变更检测	Zone.js / Signals / Zoneless	setState → Fiber Diff	Proxy 自动追踪

2

Angular 20 新特性详解



重要特性速览

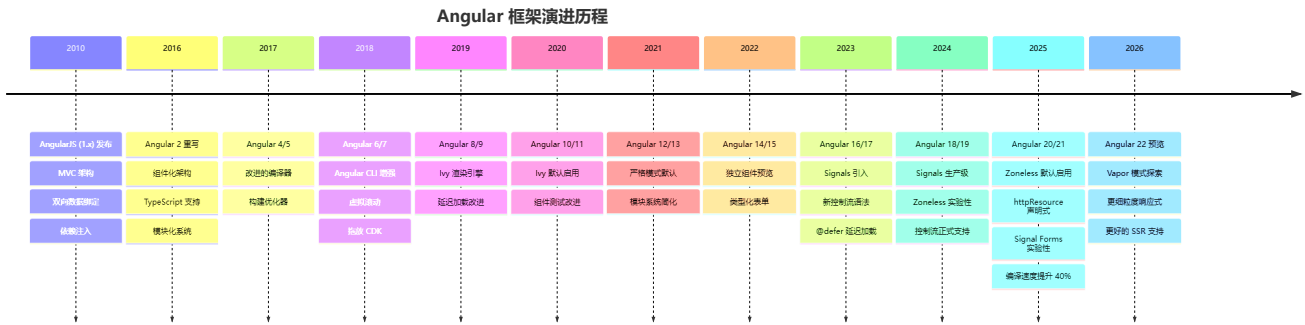
Angular 20 (2024)

- └ `Signals` 生产级发布
- └ 新控制流语法 (`@if/@for/@switch`)
- └ 延迟加载块 (`@defer`)
- └ 更新的 HTTP 客户端

- └ Zoneless 检测模式
- └ 独立组件默认生成

3 Angular 21 最新进展（2025-2026）

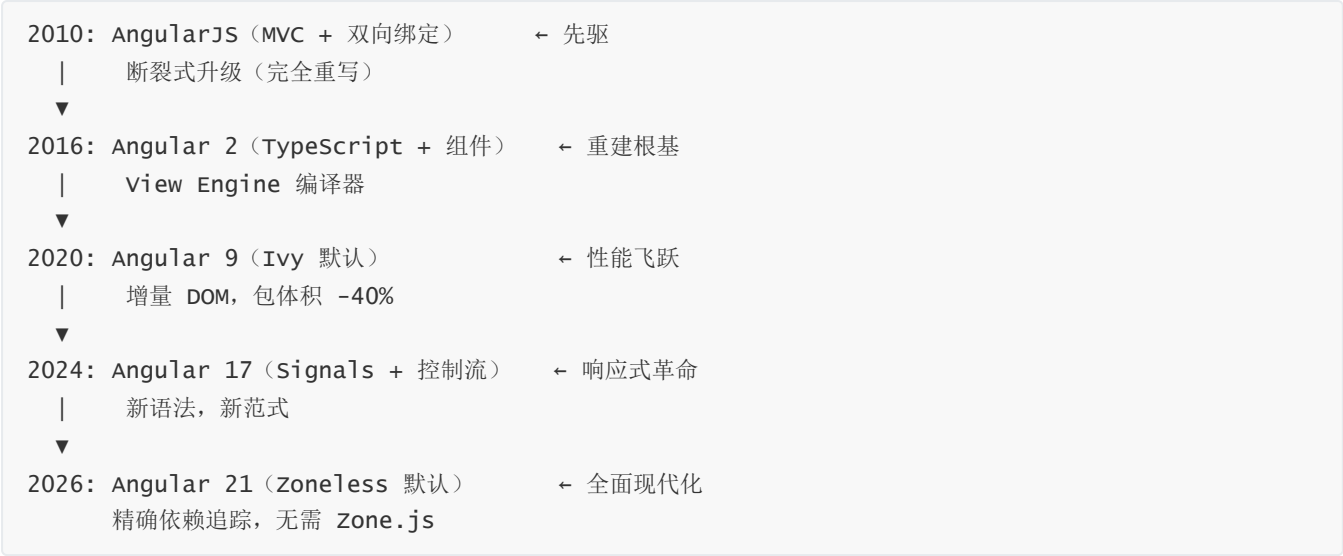
🌟 Angular 技术发展演进时间线



关键版本逐代解析

版本	年份	核心变化	对开发者的影响
AngularJS	2010	MVC 架构、双向绑定、DI	首次将 MVVM 理念带入前端
Angular 2	2016	完全重写：TypeScript、组件化	断裂式升级，生态重建
Angular 4	2017	体积更小、编译优化	小版本平稳迭代
Angular 5	2017	构建优化器、HttpClient 替换 Http	HTTP 模块统一
Angular 8	2019	Ivy 编译器预览	可选的增量 DOM 编译
Angular 9	2020	Ivy 默认、体积减少 40%	编译速度↑，包体积↓
Angular 12	2021	严格模式默认、移除 IE11	告别旧兼容
Angular 14	2022	独立组件预览、类型化表单	迈向 standalone 架构
Angular 15	2022	Standalone API 稳定	可创建无 NgModule 应用
Angular 17	2023	Signals、@if/@for 控制流	响应式范式革命
Angular 18	2024	Zoneless 实验性	可选的精确变更检测
Angular 19	2025	linkedSignal、resource()	声明式数据获取
Angular 20	2025	httpResource、Signal Forms	响应式全面化
Angular 21	2026	Zoneless 默认（预期）、esbuild 原生	全面现代化

⚡ Angular 关键转折点: AngularJS → Angular 2 → Ivy → Zoneless



AngularJS → Angular 2 核心差异

维度	AngularJS (1.x)	Angular 2+
架构	MVC	组件化 + DI
语言	JavaScript	TypeScript
响应式	脏检查 (\$digest)	Zone.js / Signals
编译	无	Ahead-of-Time (AOT)
路由	\$routeProvider	Angular Router
性能	慢 (大量 watcher)	快 (Ivy 增量 DOM)
移动端	不支持	支持

🌟 Angular 21 核心变化

- Angular 21 (2025.11 发布)
- └─ zoneless 变更检测成为默认

└─ 内置 HttpClient 默认提供

└─ 构建工具优化 (vite 集成)

└─ Signal Forms 实验性引入

└─ Angular ARIA 无障碍包

└─ 编译速度提升 40%

└─ Bundle 体积减少 30-40%
-

🔥 Zoneless 变更检测（默认启用）

Angular 21 最大的变化是 **Zoneless** 成为新项目的默认配置。

```
// Angular 20 - 手动启用 zoneless
import { provideZonelessChangeDetection } from '@angular/core';

bootstrapApplication(AppComponent, {
  providers: [provideZonelessChangeDetection()]
});

// Angular 21 - 默认就是 zoneless, 无需手动配置
// ng new 生成的项目自动使用 zoneless
```

Zoneless vs Zone.js 对比

特性	Zone.js 模式	Zoneless 模式
变更检测触发	所有异步操作自动触发	仅 Signal 变化和事件触发
Bundle 大小	+40KB (zone.js)	0KB (无需 zone.js)
性能	可能过度检测	精确检测, 减少 25-40% 检查
调试体验	堆栈复杂	堆栈清晰, 易于追踪
可预测性	低 (隐式触发)	高 (显式触发)

迁移步骤

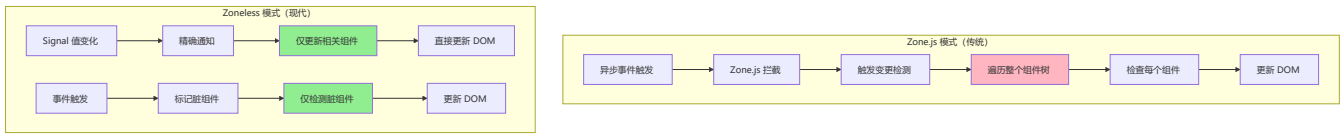
```
// 1. 从 angular.json 移除 zone.js polyfills
// "polyfills": ["zone.js"] → 删除

// 2. 确保组件使用 OnPush 或 Signals
@Component({
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})

// 3. 使用 Signals 替代部分 Observable
// 之前
data$ = this.http.get('/api/data');
// 之后
data = resource(() => ({ request: '/api/data' }));

// 4. 测试中移除 zone.js/testing
// "polyfills": ["zone.js", "zone.js/testing"] → 删除
```

Zoneless 变更检测工作原理



Zoneless vs Zone.js 性能对比

指标	Zone.js 模式	Zoneless 模式	提升
变更检测次数	全量遍历	精确检测	-70%
Bundle 大小	+40KB	0KB	-40KB
首次渲染	较慢	快	+30%
内存占用	较高	低	-25%
调试体验	堆栈复杂	堆栈清晰	★★★★★

Signals 引擎原理深度解析

Angular Signals 的底层实现与 Vue 3 的响应式系统类似，但独立设计：

```
// Angular Signals 核心引擎（简化版）

type Node = {
  value: unknown
  version: number // 版本号，每次变化递增
  sources: Node[] | null // 依赖的上游信号
  subscribers: Node[] | null // 订阅的下游信号

  computationFn: (() => unknown) | null // computed 计算函数
  equal: (a: unknown, b: unknown) => boolean // 值比较函数
}

// 全局追踪上下文
let activeSubscriber: Node | null = null

function signal<T>(initialValue: T): Signal<T> {
  const node: Node = {
    value: initialValue,
    version: 0,
    sources: null,
    subscribers: null,
    computationFn: null,
    equal: Object.is
  }

  function get(): T {
    // 读取时注册依赖
    if (activeSubscriber) {
```

```

    node.subscribers ??= []
    if (!node.subscribers.includes(activeSubscriber)) {
        node.subscribers.push(activeSubscriber)
    }
    activeSubscriber.sources ??= []
    if (!activeSubscriber.sources.includes(node)) {
        activeSubscriber.sources.push(node)
    }
}
return node.value as T
}

function set(newValue: T): void {
    if (node.equal(node.value, newValue)) return
    node.value = newValue
    node.version++
    // 通知所有下游订阅者
    node.subscribers?.forEach(sub => {
        if (sub.computationFn) {
            sub.value = sub.computationFn()
            sub.version++
        }
    })
}

return { get, set }
}

function computed<T>(fn: () => T): Signal<T> {
    const node: Node = {
        value: undefined,
        version: 0,
        sources: null,
        subscribers: null,
        computationFn: fn as () => unknown,
        equal: Object.is
    }

    function get(): T {
        // 懒计算：只在被读取时才计算结果
        if (activeSubscriber && node.version === 0) {
            const prev = activeSubscriber
            activeSubscriber = node
            node.value = fn()
            node.version++
            activeSubscriber = prev
        }
        return node.value as T
    }

    return { get }
}

```

Angular Signals vs Vue 3 响应式对比:

特性	Angular Signals	Vue 3 (ref/reactive)
依赖追踪	手动 <code>get()</code> 调用	Proxy 自动拦截
底层机制	版本号 + 订阅列表	Proxy + WeakMap + Dep
惰性计算	computed 懒计算	computed 即时计算 (带缓存)
变更检测	精确到信号级	组件级 (Proxy 触发)
框架耦合	可脱离 Angular 使用	需 Vue 运行时

 httpResource - 声明式数据获取

```
import { httpResource } from '@angular/common/http';

@Component({
  template: `
    @if (users.isLoading()) {
      <p>加载中...</p>
    } @else if (users.error()) {
      <p>错误: {{ users.error().message }}</p>
    } @else {
      <ul>
        @for (user of users.value(); track user.id) {
          <li>{{ user.name }}</li>
        }
      </ul>
    }
  `
})
export class UserListComponent {
  // 声明式 HTTP 请求，自动管理加载/错误状态
  users = httpResource<User[]>('/api/users');

  // 带参数的请求
  userId = (id: number) => httpResource<User>(() => `/api/users/${id}`);
}
```

 Signal Forms (实验性)

```
import { signal, linkedSignal } from '@angular/core';

// 表单状态用 signals 管理
const name = signal('');
const email = signal('');

// 派生验证状态
const isValidName = computed(() => name().length >= 2);
const isValidEmail = computed(() => email().includes('@'));
```

```
const isValid = computed(() => isValid() && isEmailValid());

// linkedSignal - 依赖其他 Signal 的派生状态
const displayName = linkedSignal({
  source: name,
  computation: (newName) => newName.toUpperCase()
});
```

Signals 响应式系统详解

问题背景

在 Angular 18 之前，检测变化需要遍历整个组件树：

变更发生 → Zone.js 拦截 → 整个树遍历 → 每个组件 detectChanges

这在大型应用中会导致性能问题。

解决方案：Signal

Signals 提供**细粒度的反应性**：

```
import { signal, computed, effect } from '@angular/core';

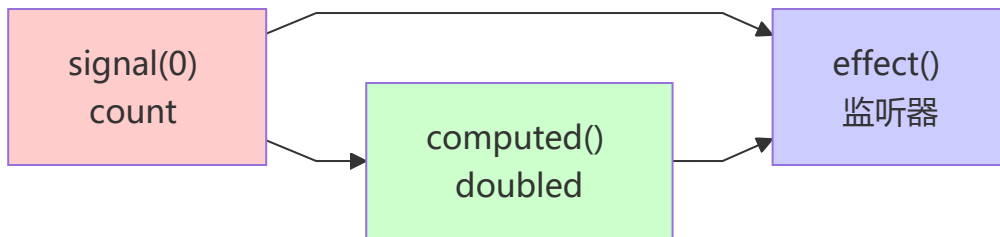
// 📍 创建可写信号
const count = signal(0);

// 📍 派生计算信号（自动依赖追踪）
const doubled = computed(() => count() * 2);
const message = computed(() => {
  const c = count();
  return c === 0 ? '零' : c === 1 ? '一' : `${c}个`;
});

// 📍 监听变化副作用
effect(() => {
  console.log(`Count 变化: ${count()}`);
  console.log(`Doubled: ${doubled()}`);
});

// 📍 更新信号
count.set(5); // 直接赋值
count.update(v => v+1); // 基于旧值更新
```

执行流程图



✨ 新控制流语法

✗ 旧方式 vs ✔ 新方式对比

```
<!-- 旧方式: 指令风格 -->
<div *ngIf="isLoading" class="spinner"></div>
<div *ngIf="!isLoading" class="content">
  <div *ngFor="let item of items; trackBy: trackById">
    {{ item.name }}
  </div>
</div>

<!-- ✨ 新方式: 块级语法 -->
@if (isLoading) {
  <div class="spinner">加载中...</div>
} @else {
  <div class="content">
    @for (item of items; track item.id) {
      <div>{{ item.name }}</div>
    }
  </div>
}
```

改进点:

- ✔ 语法更清晰
- ✔ 自动 `trackBy` 支持
- ✔ 编译器优化更好
- ✔ 性能提升 20-30%

🕒 延迟加载块 (@defer)

```
@Component({
  selector: 'app-dashboard',
  template: `
    <!-- 立即加载 -->
    <app-header></app-header>

    <!-- 延迟加载: 当进入视口时 -->
    @defer (on viewport) {
```

```

    <app-heavy-chart></app-heavy-chart>
  } @placeholder {
    <div>图表加载中...</div>
  }

  <!-- 延迟加载: 交互时 -->
  @defer (on interaction) {
    <app-comments-section></app-comments-section>
  } @loading {
    <p>评论加载中...</p>
  }

  <!-- 延迟加载: 条件满足时 -->
  @defer (when isPremiumUser()) {
    <app-premium-features></app-premium-features>
  }
,
})
export class DashboardComponent {
  isPremiumUser = signal(false);
}

```

性能收益:

- 初始加载体积减少 40-50%
- 首屏加载时间缩短
- 按需加载组件和组件逻辑

4 TypeScript 与 Angular 深度融合

装饰器系统 (Decorators)

装饰器是 Angular 的核心，它为类、属性、方法添加元数据：

```

// 📌 类装饰器 (Angular 20+ 默认 standalone, 无需显式声明)
@Component({
  selector: 'app-hero',
  template: `...`,
  styles: [ `...` ],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})
export class HeroComponent { }

// 📌 属性装饰器 (现代推荐: 信号式)
export class ChildComponent {
  heroName = input<string>('');
  age = input<number>(0);
  heroSelected = output<Hero>();

  chart = viewChild.required<ChartComponent>();
  items = viewChildren<ListItemComponent>();
}

```

```

    actionBar = contentChild(ActionBarComponent);
}

// 🟡 宿主绑定（现代推荐：host 属性）
@Component({
  host: {
    '(click)': 'onClick($event)'
  }
})
export class ClickComponent {
  onClick(event: MouseEvent) { }
}

// 🟡 依赖注入（现代推荐：inject() 函数）
constructor() {
  const doc = inject(DOCUMENT);
}

```

类型安全的组件

```

// ✅ 正确：强类型的 Product 接口
interface Product {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
  rating?: number;
  tags: string[];
}

@Component({
  selector: 'app-product-list',
  template: `
    @for (product of products(); track product.id) {
      <app-product-card
        [product]="product"
        (onSelect)="onProductSelect($event)"
      />
    }
  `,
  imports: [ProductCardComponent]
})
export class ProductListComponent {
  // Signal 类型约束
  products = signal<Product[]>([]);
  selectedProduct = signal<Product | null>(null);

  private productService = inject(ProductService);

  ngOnInit() {
    // 类型检查: productService.getProducts() 返回 Observable<Product[]>
    this.productService.getProducts().subscribe(
      products => this.products.set(products)
    );
  }
}

```

```

    );
  }

  onProductSelect(product: Product): void {
    this.selectedProduct.set(product);
  }
}

```

5 组件系统深层理解

组件解剖

```

import { Component, input, output, signal, computed } from '@angular/core';

interface TodoItem {
  id: number;
  text: string;
  completed: boolean;
}

@Component({
  selector: 'app-todo-list',
  template: `
    <!-- 1 模板: 定义视图 -->
    <div class="todo-container">
      <h2>{{ title }}</h2>

      @for (todo of displayedTodos(); track todo.id) {
        <div
          class="todo-item"
          [class.completed]="todo.completed"
          (click)="toggleTodo(todo.id)"
        >
          <span>{{ todo.text }}</span>
          <button (click)="removeTodo(todo.id); $event.stopPropagation()">
            删除
          </button>
        </div>
      }

      <div class="stats">
        已完成: {{ completedCount() }} / 总数: {{ todos().length }}
      </div>
    </div>
  `,
  // 2 样式: 组件作用域样式
  styles: [
    .todo-container {
      max-width: 500px;
      margin: 20px auto;
    }
  ]
})

```

```

        .todo-item {
            padding: 10px;
            border: 1px solid #ddd;
            margin: 5px 0;
            cursor: pointer;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
        }
        .todo-item.completed {
            text-decoration: line-through;
            opacity: 0.5;
        }
    `]
})

export class TodoListComponent {
    // 3 数据：响应式状态管理
    title = input('我的任务列表');
    todoAdded = output<TodoItem>();

    todos = signal<TodoItem[]>([
        { id: 1, text: '学习 Angular', completed: false },
        { id: 2, text: '完成项目', completed: false }
    ]);

    // 4 计算属性：派生状态
    completedCount = computed(() =>
        this.todos().filter(t => t.completed).length
    );

    displayedTodos = computed(() =>
        this.todos().filter(t => !t.completed)
    );

    // 5 方法：处理逻辑
    toggleTodo(id: number): void {
        this.todos.update(todos =>
            todos.map(t =>
                t.id === id ? { ...t, completed: !t.completed } : t
            )
        );
    }

    removeTodo(id: number): void {
        this.todos.update(todos => todos.filter(t => t.id !== id));
    }
}

```

❖ 内容投影 (Content Projection)

```
<!-- 父组件使用 -->
<app-card>
  <h2 header>产品卡片</h2>
  <p body>这是卡片内容</p>
  <button footer>确认</button>
</app-card>
```

```
<!-- 子组件模板 -->
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <ng-content select="[header]"></ng-content>
  </div>
  <div class="card-body">
    <ng-content select="[body]"></ng-content>
  </div>
  <div class="card-footer">
    <ng-content select="[footer]"></ng-content>
  </div>
</div>
```

❖ ViewChild / ViewChildren / ContentChild

```
import { Component, ViewChild, ViewChildren, ElementRef } from '@angular/core';

@Component({ ... })
export class ParentComponent {
  child = ViewChild.required<ChildComponent>();
  inputEl = ViewChild.required<ElementRef<HTMLInputElement>>>('myInput');
  cards = ViewChildren(ProductCardComponent);

  ngAfterViewInit() {
    this.child().doSomething();
    this.inputEl().nativeElement.focus();
    this.cards().forEach(card => console.log(card.product));
  }
}
```

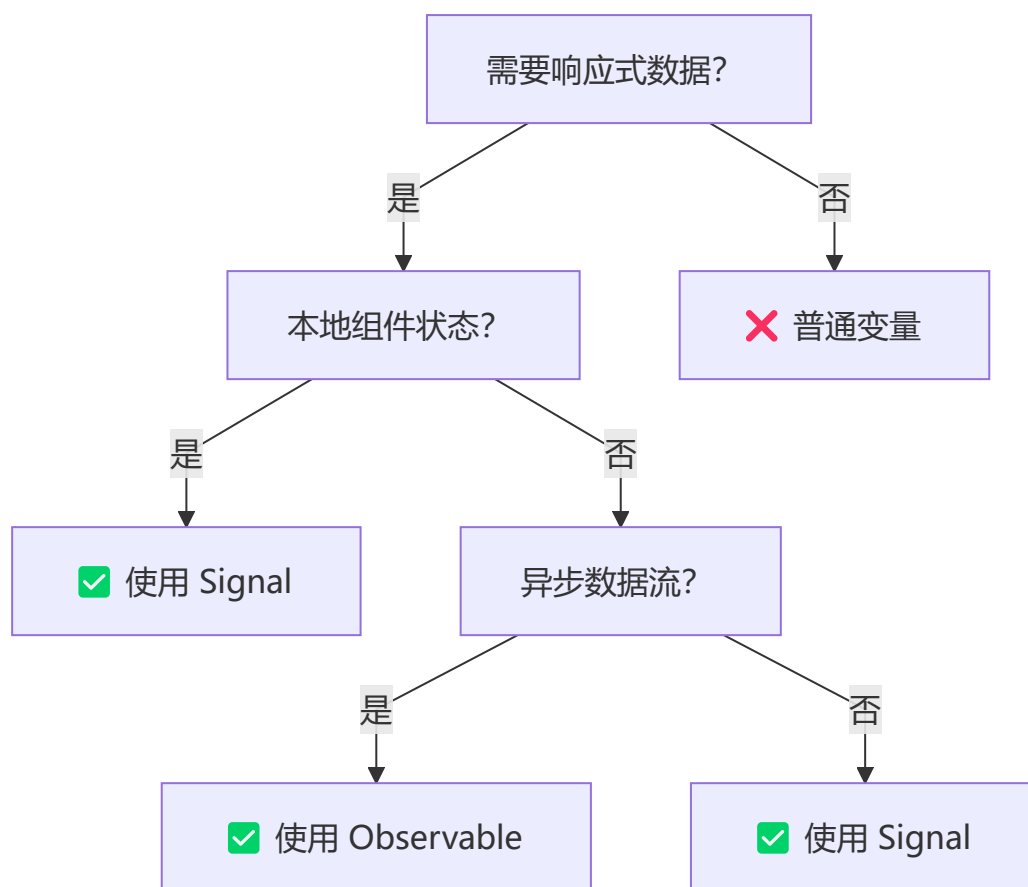
📋 模板语法完整参考

语法	用途	示例
{{ expression }}	插值	{{ user.name }}
[property]="value"	属性绑定	[disabled]="!form.valid"
(event)="handler()"	事件绑定	(click)="submit()"
[(ngModel)]="value"	双向绑定	[(ngModel)]="searchTerm"

语法	用途	示例
<code>@if (condition)</code>	条件渲染	<code>@if (isAdmin) { ... }</code>
<code>@for (item of list)</code>	列表渲染	<code>@for (item of items; track item.id)</code>
<code>\ pipe</code>	管道转换	<code>{{ price \ currency }}</code>

6 Signals vs Observables

🤔 何时使用哪一个？



📊 详细对比

```

// 场景 1: 本地组件状态 → Signal 更好
const userCount = signal(0);
const users = computed(() => allUsers().slice(0, userCount()));

// 场景 2: HTTP 请求 → 两者都可, Signal 推荐
// 方式 A: observable (需要手动管理订阅)
users$ = this.http.get('/users');

// 方式 B: Signal (推荐, 更现代)
users = resource(() => ({
  request: { /* 参数 */ },

```

```

    loader: ({ request }) => this.http.get('/users')
  }));

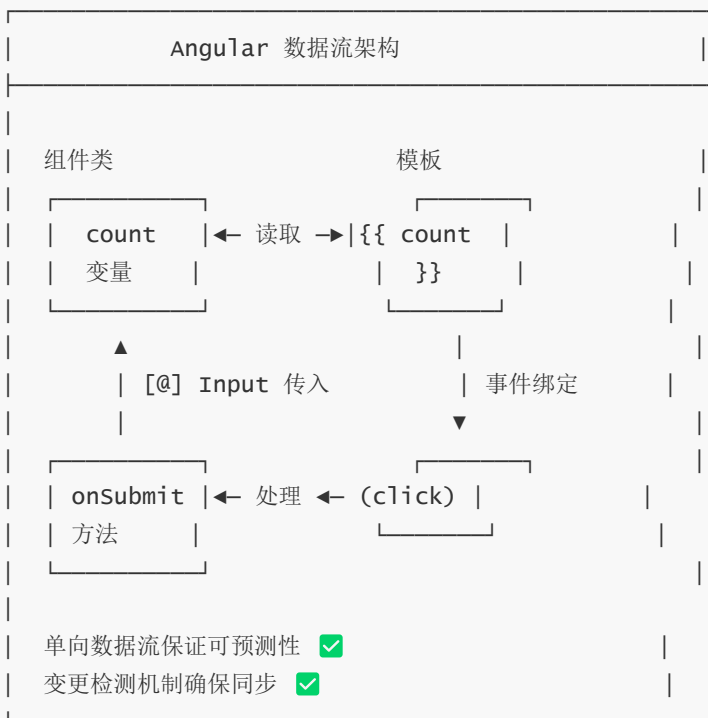
// 场景 3: 事件流、轮询 → Observable 更好
const messages$ = this.messageService.getMessages().pipe(
  switchMap(msg => this.processMessage(msg))
);

// 场景 4: WebSocket 连接 → Observable 最优
socket$ = websocket('ws://...');

```

7 数据绑定深度剖析

🔄 数据流向可视化



🎯 四种绑定方式详解

```

<!-- 1 插值绑定: 组件 → 模板 -->
<h1>{{ title }}</h1>

<!-- 2 属性绑定: 组件 → DOM属性 -->
<img [src]="imageUrl" [alt]="imageName" />
<button [disabled]="isSubmitting">提交</button>

<!-- 3 事件绑定: 模板 → 组件 -->
<button (click)="onSave()">保存</button>
<input (keyup.enter)="search()" placeholder="搜索...">

<!-- 4 双向绑定: 组件 ↔ 模板 -->

```

```
<input [(ngModel)]="username" />
<!-- 等价于 -->
<input
  [(ngModel)]="username"
  (ngModelChange)="username = $event"
/>
```

🌟 模板高级语法

```
<!-- 安全导航操作符 ?.：避免空指针异常 -->
<p>{{ user?.name }}</p>
<p>{{ product?.category?.name }}</p>

<!-- 管道链：多个管道组合使用 -->
<p>{{ today | date:'yyyy-MM-dd' | uppercase }}</p>
<p>{{ price | currency:'CNY' | slice:0:5 }}</p>

<!-- 属性绑定 vs HTML 属性 -->
<input [value]="name" />           <!-- DOM 属性绑定 -->
<input attr.value="{{ name }}" /> <!-- HTML 属性绑定 -->
```

⚙️ 高级绑定技巧

```
<!-- 事件对象 -->
<input (keyup)="onKeyUp($event)" />

<!-- 模板变量 -->
<input #nameInput type="text" />
<button (click)="greet(nameInput.value)">问候</button>

<!-- 按键事件修饰符 -->
<input (keyup.enter)="save()" />      <!-- Enter 键 -->
<input (keyup.escape)="cancel()" />   <!-- Esc 键 -->

<!-- 鼠标事件修饰符 -->
<button (mouseenter)="highlight()" (mouseleave)="unhighlight()">
  悬停
</button>

<!-- 事件停止冒泡 -->
<div (click)="onParentClick()">
  <button (click)="onChildClick(); $event.stopPropagation()">
    内层按钮
  </button>
</div>
```

8 指令与管道系统

内置属性指令

```
<!-- ngClass: 动态 CSS 类 -->
<div [ngClass]="{
  'active': isActive,
  'disabled': isDisabled,
  'highlight': isHighlighted
}">动态类</div>

<!-- ngStyle: 动态样式 -->
<div [ngStyle]="{
  'background-color': bgColor,
  'font-size': fontSize + 'px',
  'color': textColor
}">动态样式</div>

<!-- ngModel: 双向绑定 -->
<input [(ngModel)]="searchQuery" />
```

自定义属性指令

```
import { Directive, ElementRef, HostListener, input } from '@angular/core';

@Directive({
  selector: '[appHighlight]',
  standalone: true,
})
export class HighlightDirective {
  highlightColor = input('yellow', { alias: 'appHighlight' });
  defaultColor = input('transparent');

  constructor(private el: ElementRef) {}

  @HostListener('mouseenter') onMouseEnter() {
    this.highlight(this.highlightColor());
  }

  @HostListener('mouseleave') onMouseLeave() {
    this.highlight(this.defaultColor());
  }

  private highlight(color: string) {
    this.el.nativeElement.style.backgroundColor = color;
  }
}
```

```
<p [appHighlight]="yellow" defaultColor="transparent">鼠标悬停高亮</p>
```

自定义结构型指令

```
import { Directive, TemplateRef, ViewContainerRef, input, effect } from '@angular/core';

@Directive({
  selector: '[appUnless]',
  standalone: true,
})
export class UnlessDirective {
  appUnless = input(false);

  constructor(
    private templateRef: TemplateRef<any>,
    private viewContainer: ViewContainerRef
  ) {
    effect(() => {
      if (!this.appUnless()) {
        this.viewContainer.createEmbeddedView(this.templateRef);
      } else {
        this.viewContainer.clear();
      }
    });
  }
}
```

```
<div *appUnless="isLoading">内容显示</div>
```

管道 (Pipes)

内置管道

```
<p>{{ today | date:'yyyy-MM-dd' }}</p>
<p>{{ price | currency:'CNY':'symbol':'1.2-2' }}</p>
<p>{{ text | uppercase }}</p>
<p>{{ user | json }}</p>
<p>{{ 0.1234 | percent:'1.2-2' }}</p>
<p>{{ longText | slice:0:50 }}...</p>
```

自定义管道

```
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
  name: 'productFilter',
  standalone: true,
  pure: true,
})
export class ProductFilterPipe implements PipeTransform {
  transform(products: Product[], searchQuery: string): Product[] {
    if (!searchQuery) return products;
  }
}
```

```

    return products.filter(p =>
      p.name.toLowerCase().includes(searchQuery.toLowerCase())
    );
  }
}

```

```

@for (product of products | productFilter:searchQuery; track product.id) {
  <app-product-card [product]="product" />
}

```

纯管道 vs 非纯管道

特性	纯管道 (Pure)	非纯管道 (Impure)
触发时机	输入值变化	每次变更检测
性能	✅ 高效	❌ 可能影响性能
默认	✅ 是	❌ 需设置 <code>pure: false</code>
适用场景	过滤、排序	异步数据、实时计算

9 RxJS 在 Angular 中的应用

Observable 核心概念

```

import { Observable, Subject, BehaviorSubject, ReplaySubject } from 'rxjs';
import { map, filter, debounceTime, distinctUntilChanged, switchMap, tap, catchError } from
'rxjs/operators';

// 📌 创建 Observable 的多种方式

// 方式 1: from 创建
from([1, 2, 3]).subscribe(console.log);

// 方式 2: timer 创建
timer(1000, 2000).subscribe(() => console.log('每2秒触发'));

// 方式 3: 创建可观察的 HTTP 请求
const users$ = this.http.get<User[]>('/api/users');

// 方式 4: Subject - 可观察对象和观察者的混合体
const userClick$ = new Subject<MouseEvent>();
userClick$.subscribe(event => console.log('用户点击了'));
userClick$.next(clickEvent); // 发出新值

```

常用操作符详解

```
// 1 转换操作符
source$.pipe(
  map(x => x * 2),           // 变换每个值
  switchMap(x => this.fetch(x)) // 切换到新 observable
);

// 2 过滤操作符
source$.pipe(
  filter(x => x > 10),       // 过滤值
  distinctUntilChanged()     // 去重相邻值
);

// 3 时间操作符
source$.pipe(
  debounceTime(300),         // 防抖（最后一个事件）
  throttleTime(1000)         // 节流（固定间隔）
);

// 4 组合操作符
combineLatest([users$, posts$]).pipe(
  map(([users, posts]) => ({ users, posts }))
);

// 5 错误处理
source$.pipe(
  retry(3),                  // 重试3次
  catchError(err => of(defaultValue)) // 捕获错误
);
```

实战场景：搜索输入框

```
@Component({
  selector: 'app-search',
  template: `
    <input
      #searchInput
      (input)="onSearch(searchInput.value)"
      placeholder="搜索用户..."
    />

    @if (results.value(); as data) {
      @for (result of data; track result.id) {
        <div class="result">{{ result.name }}</div>
      }
    }
  `
})
export class SearchComponent {
  private userService = inject(UserService);
```

```

searchTerm = signal('');

results = resource({
  request: () => this.searchTerm(),
  loader: ({ request: term }) => {
    if (!term) return of([] as User[]);
    return this.userService.search(term).pipe(
      debounceTime(300),
      catchError(error => {
        console.error('搜索失败', error);
        return of([] as User[]);
      })
    );
  }
});

onSearch(term: string) {
  this.searchTerm.set(term);
}
}

```

10 状态管理（NgRx/Signals Store）

📊 状态管理方案对比

方案	复杂度	Bundle	适用场景
Signals + DI	● 低	0KB	中小型应用
NgRx	● 高	~30KB	大型企业应用
NgRx SignalStore	● 中	~10KB	中型应用
RxJS Service	● 中	0KB	任意应用

📌 Signals + DI 状态管理

```

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class CartStore {
  private readonly items = signal<CartItem[]>([]);

  readonly totalCount = computed(() =>
    this.items().reduce((sum, item) => sum + item.quantity, 0)
  );

  readonly totalAmount = computed(() =>
    this.items().reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0)
  );

  readonly isEmpty = computed(() => this.items().length === 0);
}

```

```

readonly cartItems = this.items.asReadOnly();

addItem(item: CartItem) {
  this.items.update(current => {
    const existing = current.find(i => i.id === item.id);
    if (existing) {
      return current.map(i =>
        i.id === item.id ? { ...i, quantity: i.quantity + 1 } : i
      );
    }
    return [...current, { ...item, quantity: 1 }];
  });
}

removeItem(id: number) {
  this.items.update(current => current.filter(i => i.id !== id));
}

clearCart() {
  this.items.set([]);
}
}

// 组件中使用
@Component({ ... })
export class CartComponent {
  private cartStore = inject(CartStore);
  readonly cartItems = this.cartStore.cartItems;
  readonly totalAmount = this.cartStore.totalAmount;
}

```

📌 NgRx SignalStore (NgRx 17+)

```

import { signalStore, withState, withComputed, withMethods } from '@ngrx/signals';
import { withStorageSync } from '@ngrx/signals/storage-sync';

interface CartState {
  items: CartItem[];
  loading: boolean;
}

const initialState: CartState = {
  items: [],
  loading: false,
};

export const CartStore = signalStore(
  { providedIn: 'root' },
  withState(initialState),
  withStorageSync({ key: 'cart' }),

  withComputed(({ items }) => ({

```

```

    totalAmount: computed(() =>
      items().reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0)
    ),
  })),
});

withMethods((store) => ({
  addItem(item: CartItem) {
    store.$update(state => ({
      items: [...state.items, item],
    }));
  },
  removeItem(id: number) {
    store.$update(state => ({
      items: state.items.filter(i => i.id !== id),
    }));
  },
}));
});

@Component({ ... })
export class CartComponent {
  readonly store = inject(CartStore);

  ngOnInit() {
    console.log(this.store.totalCount());
  }
}

```

📌 传统 NgRx (大型应用)

```

// Actions
export const loadProducts = createAction('[Product] Load Products');
export const loadProductsSuccess = createAction(
  '[Product] Load Products Success',
  props<{ products: Product[] }>()
);
export const loadProductsFailure = createAction(
  '[Product] Load Products Failure',
  props<{ error: string }>()
);

// Reducer
export interface ProductState {
  products: Product[];
  loading: boolean;
  error: string | null;
}

const initialState: ProductState = {

```

```

    products: [],
    loading: false,
    error: null,
  };

export const productReducer = createReducer(
  initialState,
  on(loadProducts, state => ({ ...state, loading: true })),
  on(loadProductsSuccess, (state, { products }) => ({
    ...state, products, loading: false,
  })),
  on(loadProductsFailure, (state, { error }) => ({
    ...state, error, loading: false,
  })),
);

// Effects
@Injectable()
export class ProductEffects {
  private actions$ = inject(Actions);
  private productService = inject(ProductService);

  loadProducts$ = createEffect(() =>
    this.actions$.pipe(
      ofType(loadProducts),
      switchMap(() =>
        this.productService.getProducts().pipe(
          map(products => loadProductsSuccess({ products })),
          catchError(error => of(loadProductsFailure({ error })))
        )
      )
    )
  );
};

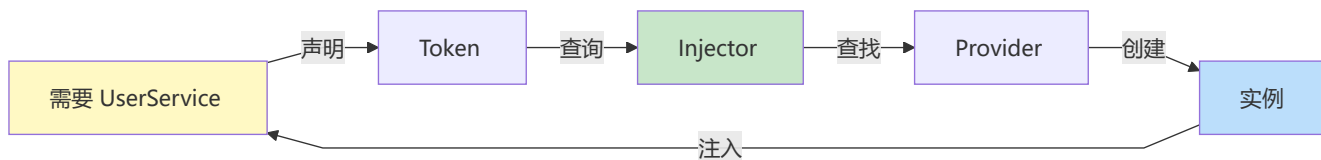
// Selector
export const selectProductState = (state: AppState) => state.products;
export const selectAllProducts = createSelector(
  selectProductState,
  (state) => state.products
);

```

第二部分：高级特性

1 依赖注入 (DI) 系统

🔗 DI 核心原理



📌 Provider 提供者详解

```
import { Injectable, inject, InjectionToken } from '@angular/core';
```

```
// 📌 1 服务提供者（最常见）
```

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
```

```
export class UserService {  
  users = signal<User[]>([]);
```

```
  getUsers() { /* ... */ }  
}
```

```
// 📌 2 值提供者
```

```
const appConfig = new InjectionToken<AppConfig>('app.config');
```

```
const configProvider = {  
  provide: appConfig,  
  useValue: { apiUrl: 'https://api.example.com' }  
};
```

```
// 📌 3 类提供者
```

```
const httpProvider = {  
  provide: HttpClient,  
  useClass: CachedHttpClient // 使用子类替代  
};
```

```
// 📌 4 工厂提供者
```

```
const dateProvider = {  
  provide: 'app.timestamp',  
  useFactory: () => new Date().getTime()  
};
```

```
// 📌 5 注入令牌（提供非类型的依赖）
```

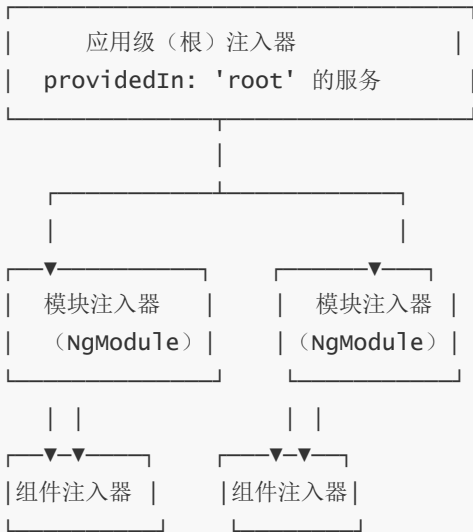
```
export const API_URL = new InjectionToken<string>('api.url');  
export const DATABASE = new InjectionToken('app.database');
```

```
@Injectable()
```

```
export class DataService {  
  private apiUrl = inject(API_URL);  
  private db = inject(DATABASE);
```

```
}
```

注入器层级结构



现代 DI 用法 (inject() API)

```
// ✅ 推荐：使用 inject() 的函数式方式
@Component({
  selector: 'app-user'
})
export class UserComponent {
  // 在组件类中直接使用
  private userService = inject(UserService);
  private route = inject(ActivatedRoute);
  private apiUrl = inject(API_URL);

  ngOnInit() {
    this.userService.getUsers();
  }
}

// 📍 在函数/管道中也能使用
export function loadUserGuard() {
  const userService = inject(UserService);
  const router = inject(Router);

  return () => userService.isLoading() || router.navigate(['/login']);
}

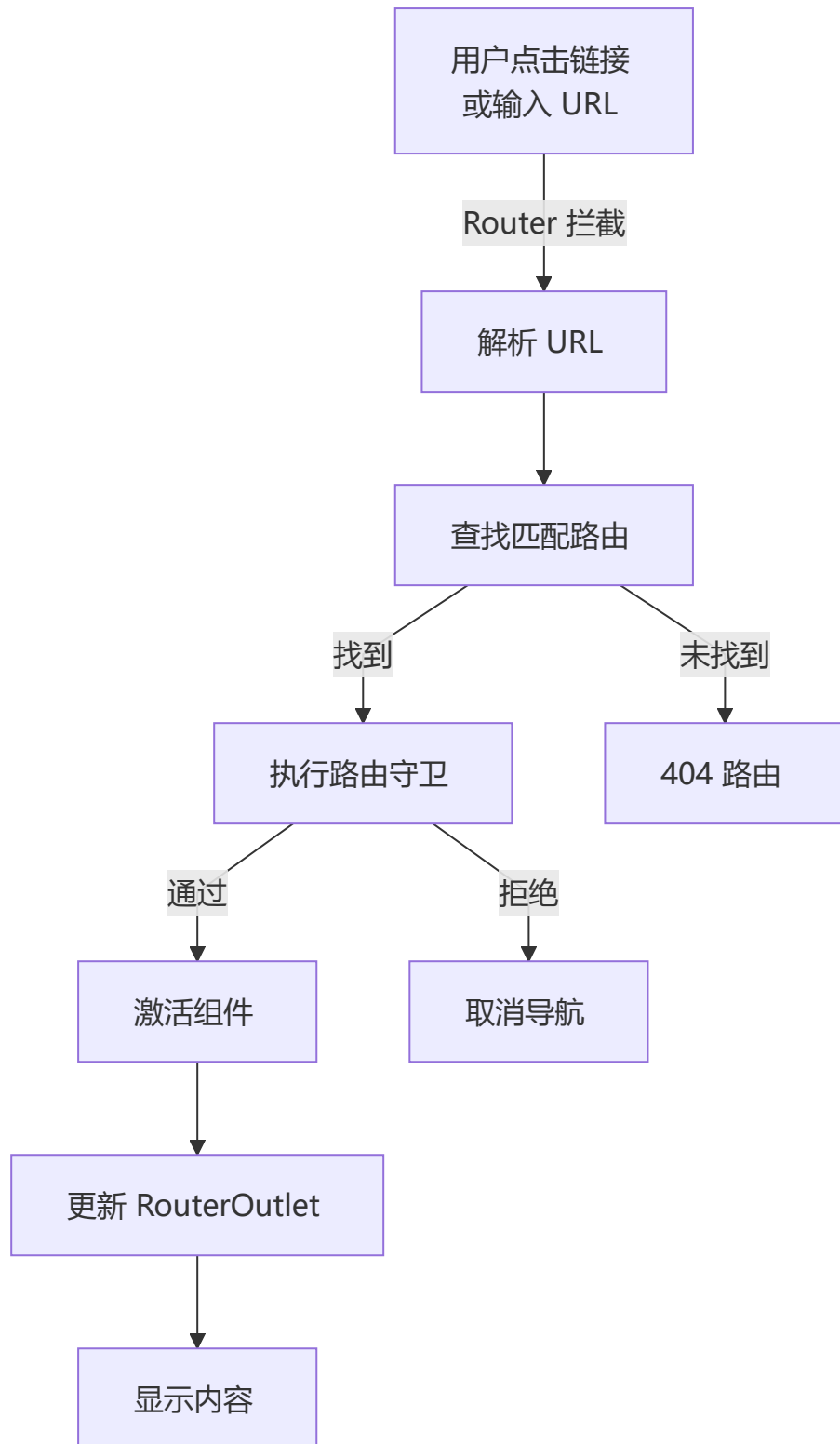
export class UppercasePipe implements PipeTransform {
  private logger = inject(LogService);

  transform(value: string): string {
    this.logger.log(`Transforming: ${value}`);
    return value.toUpperCase();
  }
}
```

```
}  
}
```

2 路由系统 (Router)

📌 路由工作流程



路由配置详细示例

```
import { Routes, Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';
import { inject } from '@angular/core';

// 📌 路由守卫示例
export function authGuard(): boolean {
  const authService = inject(AuthService);
  const router = inject(Router);

  if (authService.isAuthenticated()) {
    return true;
  } else {
    router.navigate(['/login']);
    return false;
  }
}

// 📌 路由解析器（预加载数据）
export function userResolver() {
  return (route: ActivatedRouteSnapshot) => {
    const userId = route.paramMap.get('id');
    return inject(UserService).getUserById(userId!);
  };
}

// 📌 完整的路由配置
export const routes: Routes = [
  // 1 简单路由
  { path: '', redirectTo: '/dashboard', pathMatch: 'full' },

  // 2 组件路由
  {
    path: 'dashboard',
    component: DashboardComponent,
    canActivate: [authGuard], // 进入前守卫
    canDeactivate: [unsavedChangesGuard] // 离开前守卫
  },

  // 3 参数路由
  {
    path: 'user/:id',
    component: UserDetailComponent,
    resolve: { user: userResolver() } // 预加载数据
  },

  // 4 嵌套路由（子路由）
  {
    path: 'admin',
    component: AdminLayoutComponent,
    canActivate: [adminGuard],
    children: [
```

```

    { path: '', redirectTo: 'dashboard', pathMatch: 'full' },
    { path: 'dashboard', component: AdminDashboardComponent },
    { path: 'users', component: AdminUsersComponent },
    { path: 'settings', component: SettingsComponent }
  ]
},

// 5 延迟加载模块
{
  path: 'analytics',
  loadChildren: () =>
    import('./analytics/analytics.module').then(m => m.AnalyticsModule),
  canLoad: [AuthGuard]
},

// 6 通配符路由（必须放在最后）
{ path: '**', component: NotFoundComponent }
];

// 在组件中使用路由
@Component({
  selector: 'app-user-detail',
  template: `
    <h1>User: {{ user?.name }}</h1>
    <p>ID: {{ userId }}</p>
    <button (click)="goBack()">返回</button>
  `
})
export class UserDetailComponent {
  private router = inject(Router);
  private route = inject(ActivatedRoute);

  userId = signal('');
  user = signal<User | null>(null);
  private userService = inject(UserService);

  constructor() {
    // 方式 1: 使用 signal 从 resolve 获取数据
    const resolvedUser = this.route.snapshot.data['user'] as User | undefined;
    if (resolvedUser) this.user.set(resolvedUser);

    // 方式 2: 监听参数变化（组件复用时自动更新）
    const id$ = this.route.paramMap.pipe(
      map(params => params.get('id') || ''),
      takeUntilDestroyed()
    );
    id$.subscribe(id => {
      this.userId.set(id);
      this.loadUser();
    });

    // 方式 3（推荐）：使用 input 转换路由参数
    // Angular 20+ 支持: userId = input<string>();
  }
}

```

```
// 配合路由配置: { path: 'user/:id', ...}
}

goBack() {
  this.router.navigate(['../'], { relativeTo: this.route });
}
}
```

声明式导航

```
<!-- 基础导航 -->
<a routerLink="/dashboard">仪表板</a>

<!-- 带参数 -->
<a [routerLink]="['/user', userId]">查看用户</a>

<!-- 查询参数 -->
<a [routerLink]="['/search']" [queryParams]="{ q: 'angular' }">
  搜索 Angular
</a>

<!-- 活跃链接标记 -->
<nav>
  <a routerLink="/home" routerLinkActive="active">首页</a>
  <a routerLink="/about" routerLinkActive="active"
    [routerLinkActiveOptions]="{ exact: true }">
    关于
  </a>
</nav>

<!-- 路由出口 -->
<div class="container">
  <router-outlet></router-outlet>
</div>

<!-- 多个路由出口 -->
<router-outlet></router-outlet>
<router-outlet name="sidebar"></router-outlet>
```

3 表单系统深度剖析

表单类型选择指南

表单类型选择

|

├ 简单表单? (< 5 个字段)

|

└ ☒ 模板驱动表单

|

├ 复杂/动态表单?

|

└ ☒ 响应式表单

- |
- └─ 需要自定义验证?
 - |
 - └─ ☒ 响应式表单
- |
- └─ 需要实时数据同步?
 - |
 - └─ ☒ 响应式表单

模板驱动表单示例

```
<!-- 简单的登录表单 -->
<form #loginForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(loginForm.value)">
  <!-- 文本输入 -->
  <input
    type="email"
    name="email"
    placeholder="邮箱"
    [(ngModel)]="model.email"
    required
    email
    #emailField="ngModel"
  />
  @if (emailField.invalid && emailField.touched) {
    <div class="error">{{ getEmailError(emailField) }}</div>
  }

  <!-- 密码输入 -->
  <input
    type="password"
    name="password"
    placeholder="密码"
    [(ngModel)]="model.password"
    required
    minlength="8"
    #passwordField="ngModel"
  />

  <!-- 提交按钮 -->
  <button [disabled]="!loginForm.valid">登录</button>
</form>
```

响应式表单深度示例

```
import { FormBuilder, FormGroup, Validators, AbstractControl } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-user-form',
  template: `
    <form [formGroup]="userForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
      <!-- 基本字段 -->
      <input
        formControlName="name"
```

```

        placeholder="姓名"
      />
      @if (userForm.get('name')?.errors?.['required']) {
        <span class="error">姓名必填</span>
      }

      <!-- 嵌套 FormGroup -->
      <fieldset [formGroup]="userForm.get('address')">
        <input
          formControlName="city"
          placeholder="城市"
        />
      </fieldset>

      <!-- 动态 FormArray -->
      <div formArrayName="hobbies">
        @for (hobby of hobbies().controls; let i = $index) {
          <div [formGroupName]="i">
            <input formControlName="name" placeholder="爱好名称" />
            <button type="button" (click)="removeHobby(i)">删除</button>
          </div>
        }
      </div>
      <button type="button" (click)="addHobby()">添加爱好</button>

      <button type="submit" [disabled]="!userForm.valid">保存</button>
    </form>
  `,
  imports: [ReactiveFormsModule]
})
export class UserFormComponent {
  private fb = inject(FormBuilder);
  userForm: FormGroup = this.fb.group({
    name: ['', [Validators.required, Validators.minLength(2)]],
    email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
    // 嵌套 FormGroup
    address: this.fb.group({
      city: ['',],
      street: ['',],
      zipCode: ['',]
    }),
    // 动态 FormArray
    hobbies: this.fb.array([])
  });

  // 获取 FormArray
  hobbies() {
    return this.userForm.get('hobbies') as FormArray;
  }

  // 添加爱好
  addHobby() {
    const hobbyForm = this.fb.group({

```

```

        name: ['', validators.required]
    });
    this.hobbies().push(hobbyForm);
}

// 删除爱好
removeHobby(index: number) {
    this.hobbies().removeAt(index);
}

// 自定义验证器
passwordMatchValidator(control: AbstractControl): ValidationErrors | null {
    const password = control.get('password')?.value;
    const confirmPassword = control.get('confirmPassword')?.value;

    if (password !== confirmPassword) {
        return { passwordMismatch: true };
    }
    return null;
}

onSubmit() {
    if (this.userForm.valid) {
        console.log(this.userForm.value);
    }
}
}

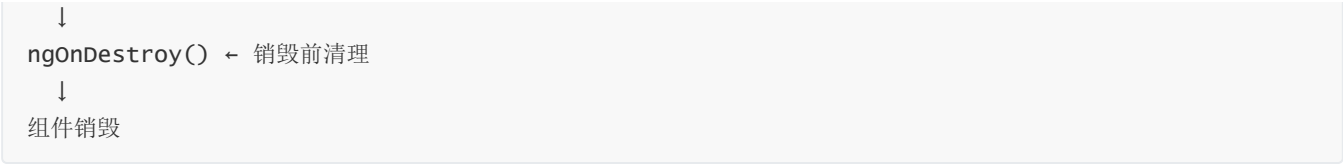
```

4 生命周期钩子完全指南

🔄 生命周期执行顺序图

组件创建





 生命周期钩子详解表

钩子	调用时机	执行次数	用途	优先度
ngOnInit	初始化后	1次	初始化数据、订阅	★★★★★
ngOnDestroy	销毁前	1次	清理资源、取消订阅	★★★★★
ngOnChanges	@Input变化	多次	响应Input变化	★★★★
ngAfterViewInit	视图初始化后	1次	操作@ViewChild	★★★
ngAfterContentInit	内容投影后	1次	操作@ContentChild	★★★
ngDoCheck	变更检测时	多次	自定义检测逻辑	★★
ngAfterViewChecked	视图检查后	多次	● 避免使用	★
ngAfterContentChecked	内容检查后	多次	● 避免使用	★

 生命周期最佳实践

```
@Component({...})
export class BestPracticeComponent implements OnInit {
  private readonly destroyRef = inject(DestroyRef);

  constructor(private userService: UserService) {
    // ✗ 不要在这里做复杂初始化
    // ✗ 不要访问 @Input/@ViewChild
  }

  ngOnInit() {
    // ✓ 初始化数据
    this.userService.getUsers()
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(users => console.log(users));

    // ✓ 订阅
    // ✓ 设置定时器
  }

  ngAfterViewInit() {
    // ✓ 访问 @ViewChild 元素
    // ✓ 操作原生 DOM
  }

  // ✗ 无需 ngOnDestroy - takeUntilDestroyed 自动管理取消订阅
```

```
// 清理定时器/事件监听仍可在 ngOnDestroy 中手动处理
}
```

第三部分：工程实践

1 Angular CLI 与项目结构

CLI 安装

```
npm install -g @angular/cli
ng version
```

创建项目

```
ng new my-angular-app --standalone --routing --style=scss
cd my-angular-app
ng serve --open
```

项目结构

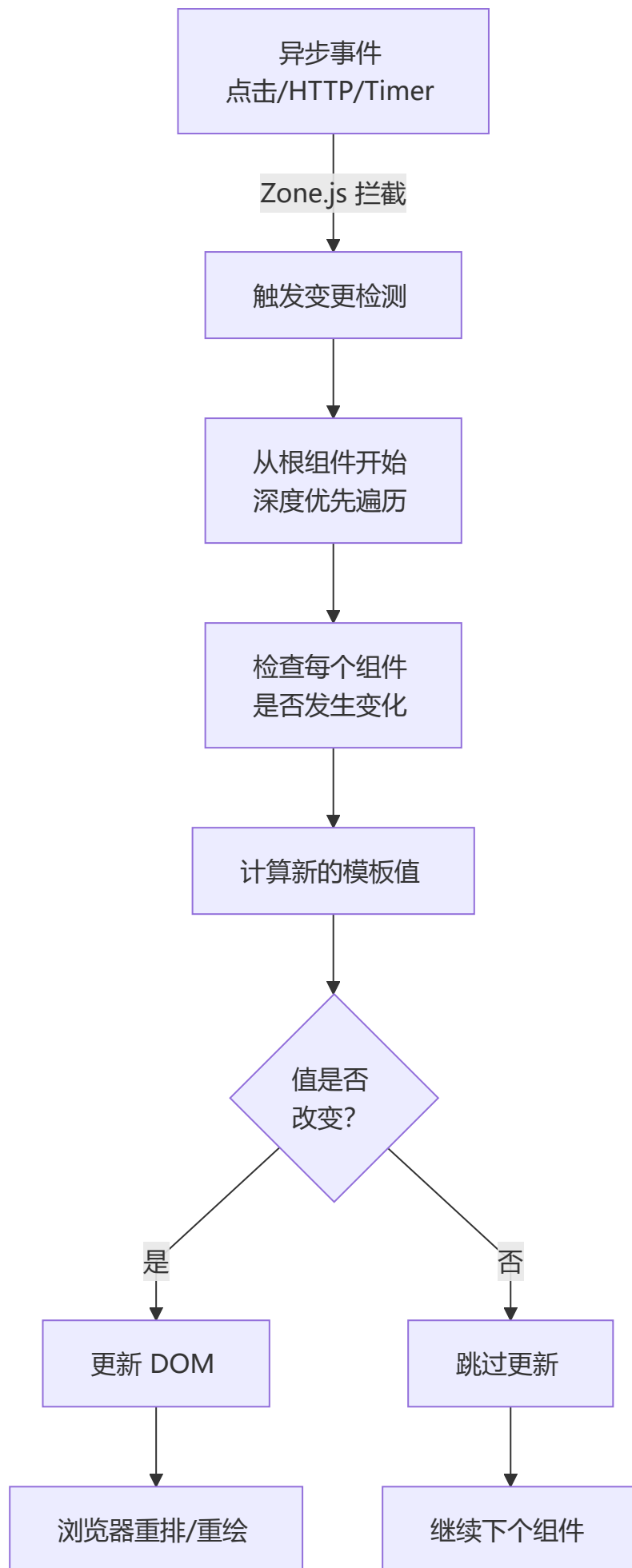
```
my-angular-app/
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── app.component.ts    # 根组件
│   │   ├── app.config.ts      # 应用配置
│   │   ├── app.routes.ts      # 路由配置
│   │   └── components/        # 组件目录
│   ├── assets/                # 静态资源
│   ├── index.html              # 入口 HTML
│   ├── main.ts                 # 应用入口
│   └── styles.scss             # 全局样式
├── angular.json                # Angular 配置
├── tsconfig.json               # TypeScript 配置
├── package.json
└── vite.config.ts              # vite 构建 (Angular 17+)
```

CLI 常用命令

```
ng generate component product-list    # 生成组件
ng generate service product           # 生成服务
ng generate directive highlight       # 生成指令
ng generate pipe filter               # 生成管道
ng generate guard auth                # 生成守卫
ng build --prod                       # 生产构建
ng test                               # 运行测试
ng lint                               # 代码检查
```

2 变更检测机制

变更检测工作原理



📌 ChangeDetectionStrategy

```
// 🟡 默认策略：检查整个树
@Component({
  selector: 'app-default',
  template: `<p>{{ data }}</p>`
  // changeDetection: ChangeDetectionStrategy.Default (默认)
})
export class DefaultComponent {
  data = signal('');
}

// 🟢 OnPush 策略：细粒度检测
@Component({
  selector: 'app-onpush',
  template: `<p>{{ user().name }}</p>`,
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})
export class OnPushComponent {
  user = signal({ name: 'John' });

  // OnPush 何时触发变更检测？
  // 1️⃣ signal input 或 @Input 引用改变
  inputData = input.required<any>();
  // 或 @Input() set inputData(value: any) { }

  // 2️⃣ 事件从该组件发出
  onClick() {
    // 点击事件后触发检测
  }

  // 3️⃣ async 管道发出新值
  data$ = this.http.get('/api/data');
  // {{ data$ | async }} 会触发检测

  // 4️⃣ signal 值变化（新特性）
  count = signal(0);
  // {{ count() }} 值变化后触发检测
}
```

🎯 性能优化：OnPush 最佳实践

```
@Component({
  selector: 'app-optimized-list',
  template: `
    @for (item of items; track item.id) {
      <app-list-item
        [item]="item"
        [selected]="item.id === selectedId()"
        (itemClick)="onItemClick($event)"
      >
```

```

    />
  }
},
changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})
export class OptimizedListComponent {
  // ✅ 使用 signal
  items = signal<Item[]>([]);
  selectedId = signal<number | null>(null);

  private cdRef = inject(ChangeDetectorRef);

  // ✅ 不可变更新
  updateItems(newItems: Item[]) {
    this.items.set(newItems); // signal 自动触发检测
  }

  // ❌ 避免直接修改
  // this.items().push(newItem); ❌ 不会触发检测

  // ✅ 手动触发检测（必要时）
  asyncOperation() {
    this.fetch().subscribe(data => {
      this.items.set(data);
      this.cdRef.markForCheck(); // 标记为脏，下次检测时更新
    });
  }
}

```

3 HTTP 和数据获取

HttpClient 完整示例

```

import { HttpClient, HttpResponseError, HttpHeaders, HttpParams } from
'@angular/common/http';
import { Observable, throwError } from 'rxjs';
import { retry, catchError, timeout } from 'rxjs/operators';

interface ApiResponse<T> {
  success: boolean;
  data: T;
  message: string;
}

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class ApiService {
  private baseUrl = 'https://api.example.com';

  constructor(private http: HttpClient) {}

  // ✅ GET 请求

```

```

getUsers(page: number = 1): Observable<User[]> {
    const params = new HttpParams()
        .set('page', page.toString())
        .set('limit', '10');

    return this.http.get<User[]>(`${this.baseUrl}/users`, { params })
        .pipe(
            timeout(5000),           // 5秒超时
            retry(2),                // 失败重试2次
            catchError(this.handleError)
        );
}

// ✅ POST 请求
createUser(user: Partial<User>): Observable<User> {
    const headers = new HttpHeaders({
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': `Bearer ${this.getToken()}`
    });

    return this.http.post<User>(
        `${this.baseUrl}/users`,
        user,
        { headers }
    ).pipe(
        catchError(this.handleError)
    );
}

// ✅ PUT 请求
updateUser(id: number, updates: Partial<User>): Observable<User> {
    return this.http.put<User>(
        `${this.baseUrl}/users/${id}`,
        updates
    ).pipe(
        catchError(this.handleError)
    );
}

// ✅ DELETE 请求
deleteUser(id: number): Observable<void> {
    return this.http.delete<void>(
        `${this.baseUrl}/users/${id}`
    ).pipe(
        catchError(this.handleError)
    );
}

// ✅ 错误处理
private handleError(error: HttpErrorResponse) {
    let errorMessage = '发生了一个错误';

    if (error.error instanceof ErrorEvent) {

```

```

    // 客户端错误
    errorMessage = `错误: ${error.error.message}`;
  } else {
    // 服务器错误
    errorMessage = `错误代码: ${error.status}, 消息: ${error.message}`;
  }

  console.error(errorMessage);
  return throwError(() => new Error(errorMessage));
}
}

```

HTTP 拦截器系统（函数式拦截器）

```

import { HttpInterceptorFn } from '@angular/common/http';

// 📌 认证拦截器（函数式）
export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const authService = inject(AuthService);
  const router = inject(Router);

  // 1 添加 Token
  const token = authService.getToken();
  if (token) {
    req = req.clone({
      setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` }
    });
  }

  // 2 处理响应
  return next(req).pipe(
    catchError(error => {
      if (error.status === 401) {
        authService.logout();
        router.navigate(['/login']);
      }
      return throwError(() => error);
    })
  );
};

// 📌 日志拦截器（函数式）
export const loggingInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const startTime = Date.now();
  console.log(`[${req.method}] ${req.url}`);

  return next(req).pipe(
    tap(event => {
      if (event instanceof HttpResponse) {
        const duration = Date.now() - startTime;
        console.log(`✅ ${req.method} ${req.url} (${duration}ms)`);
      }
    })
  );
};

```

```

    }},
    catchError(error => {
      const duration = Date.now() - startTime;
      console.error(`❌ ${req.method} ${req.url} (${duration}ms)`);
      return throwError(() => error);
    })
  );
};

// 📌 在 main.ts 中注册
bootstrapApplication(AppComponent, {
  providers: [
    provideHttpClient(
      withInterceptors([authInterceptor, loggingInterceptor])
    )
  ]
});

```

🎯 现代方式: `httpResource()`

```

import { resource } from '@angular/core';
import { httpResource } from '@angular/common/http';

@Component({...})
export class UserListComponent {
  // 📌 使用 httpResource 简化 HTTP 请求
  users = resource({
    request: () => ({ pageSize: 10, page: this.currentPage() }),
    loader: ({ request }) =>
      this.http.get<User[]>('/api/users', {
        params: {
          pageSize: request.pageSize,
          page: request.page
        }
      })
  });

  currentPage = signal(1);

  // 自动处理的功能:
  // ✅ 请求状态: users.isLoading
  // ✅ 错误处理: users.error
  // ✅ 数据: users.value
  // ✅ 自动缓存
  // ✅ 自动清理订阅

  onPageChange(page: number) {
    this.currentPage.set(page);
    // users 会自动重新加载
  }
}

```

JWT 认证服务（实战示例）

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AuthService {
  private http = inject(HttpClient);
  private router = inject(Router);
  private readonly tokenKey = 'auth_token';

  private readonly user = signal<User | null>(null);
  readonly currentUser = this.user.asReadonly();
  readonly isAuthenticated = computed(() => this.user() !== null);

  login(credentials: { email: string; password: string }): Observable<AuthResponse> {
    return this.http.post<AuthResponse>('/api/auth/login', credentials).pipe(
      tap(response => {
        localStorage.setItem(this.tokenKey, response.token);
        this.user.set(response.user);
      })
    );
  }

  logout() {
    localStorage.removeItem(this.tokenKey);
    this.user.set(null);
    this.router.navigate(['/login']);
  }

  getToken(): string | null {
    return localStorage.getItem(this.tokenKey);
  }
}
```

第四部分：性能优化

性能优化全景图

优化策略金字塔



	网络层优化	
	• 模块懒加载	
	• 资源预加载	
	• CDN 部署	
	• HTTP/2 多路复用	

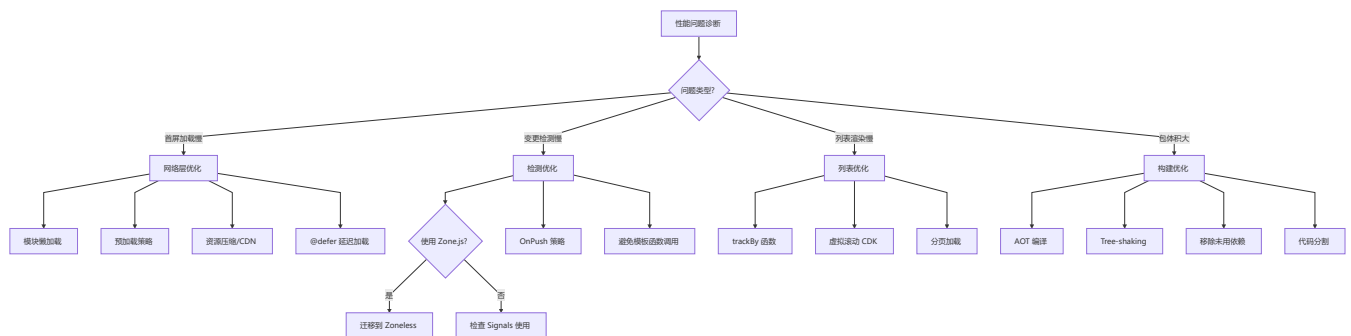
编译时优化

- AOT 编译
- Tree-shaking
- 代码压缩
- 静态分析

运行时优化

- OnPush 策略
- Signals 响应式
- trackBy 优化
- 虚拟滚动

性能优化决策树



🔥 包体积优化

```
// 📍 优化前的包体积分析
ng build --stats-json

// 📍 减少依赖
// ❌ 避免导入整个库
import _ from 'lodash'; // 整个库 ~70KB

// ✅ 只导入需要的部分
import { debounce } from 'lodash-es'; // 只有几KB

// 📍 动态导入（代码分割）
@Component({...})
export class LazyComponent {
  // 使用 import(), 该组件代码不包含在主 bundle 中
}

// 📍 删除未使用的代码
// TreeShaking 要求 package.json 中 sideEffects: false
```

运行时性能优化

```
// ✅ 1. 虚拟滚动（大列表）
import { ScrollingModule } from '@angular/cdk/scrolling';

@Component({
  template: `
    <cdk-virtual-scroll-viewport itemSize="50" class="list">
      @for (item of items; track item.id) {
        <div class="item">{{ item.name }}</div>
      }
    </cdk-virtual-scroll-viewport>
  `
})
export class LargeListComponent {
  items = signal<Item[]>([...Array(10000).keys()].map(i => ({
    id: i,
    name: `Item ${i}`
  })))));
}

// ✅ 2. 防抖搜索
@Component({
  template: `
    <input
      #searchInput
      (input)="onSearch(searchInput.value)"
      placeholder="搜索..."
    />
  `
})
export class SearchComponent {
  private searchTerm = signal('');

  onSearch = debounce((term: string) => {
    this.searchTerm.set(term);
    this.performSearch(term);
  }, 300);
}

// ✅ 3. trackBy 优化列表
@Component({
  template: `
    @for (item of items; track trackById(item)) {
      <app-item [item]="item" />
    }
  `
})
export class ListComponent {
  items = signal<Item[]>([]);

  trackById(item: Item): number {

```

```
    return item.id;
  }
}
```

2 测试策略

测试金字塔



单元测试示例

```
import { TestBed } from '@angular/core/testing';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';
import { provideHttpClientTesting, HttpTestingController } from
 '@angular/common/http/testing';

describe('用户服务', () => {
  let service: UserService;
  let httpMock: HttpTestingController;

  beforeEach(() => {
    TestBed.configureTestingModule({
      providers: [
        provideHttpClient(),
        provideHttpClientTesting(),
        UserService
      ]
    });

    service = TestBed.inject(UserService);
    httpMock = TestBed.inject(HttpTestingController);
  });

  afterEach(() => {
    httpMock.verify(); // 确保没有未完成的请求
  });

  it('应该获取用户列表', () => {
    const mockUsers: User[] = [
      { id: 1, name: 'Alice' },
      { id: 2, name: 'Bob' }
    ];
```

```

    service.getUsers().subscribe(users => {
      expect(users.length).toBe(2);
      expect(users[0].name).toBe('Alice');
    });

    const req = httpMock.expectOne('/api/users');
    expect(req.request.method).toBe('GET');
    req.flush(mockUsers);
  });

  it('应该处理错误', () => {
    service.getUsers().subscribe(
      () => fail('应该失败'),
      error => {
        expect(error.status).toBe(404);
      }
    );

    const req = httpMock.expectOne('/api/users');
    req.flush('Not found', { status: 404, statusText: 'Not Found' });
  });
});

// 📁 组件测试
describe('用户列表组件', () => {
  let component: UserListComponent;
  let fixture: ComponentFixture<UserListComponent>;

  beforeEach(async () => {
    await TestBed.configureTestingModule({
      imports: [UserListComponent],
      providers: [
        provideHttpClient(),
        provideHttpClientTesting()
      ]
    }).compileComponents();

    fixture = TestBed.createComponent(UserListComponent);
    component = fixture.componentInstance;
  });

  it('应该显示用户列表', () => {
    component.users.set([
      { id: 1, name: 'Alice' },
      { id: 2, name: 'Bob' }
    ]);

    fixture.detectChanges();

    const items = fixture.nativeElement.querySelectorAll('.user-item');
    expect(items.length).toBe(2);
    expect(items[0].textContent).toContain('Alice');
  });
});

```

```
});
```

第五部分：源码级原理深度解析

 面试星级：★★★★★ | 本章深入 Angular 源码，适合中高级面试

1 变更检测源码原理

Zone.js 工作原理

```
// packages/core/src/zone/ng_zone.ts
// Zone.js 通过 monkey-patching 拦截所有异步操作

// 1. 拦截原生 API
const original setTimeout = window.setTimeout;
window.setTimeout = function(fn, delay) {
  // 进入 Zone 上下文
  const zone = Zone.current;
  return originalsetTimeout.call(window, function() {
    // 离开 Zone 上下文，触发变更检测
    zone.runOutsideAngular(() => {
      fn();
    });
    // 检测变化
    this.appRef.tick();
  }, delay);
};

// 2. 拦截的 API 列表
// - setTimeout / setInterval
// - Promise
// - addEventListener / removeEventListener
// - XMLHttpRequest
// - Web workers
// - requestAnimationFrame
```

变更检测执行流程

```
// packages/core/src/application/ref.ts
export class ApplicationRef {
  // 1. 触发变更检测
  tick(): void {
    // 遍历所有视图
    this._views.forEach(view => {
      view.detectChanges();
    });
  }

  // 2. 组件级变更检测
  detectChanges(): void {
```

```

    const cdr = this._cdRef;
    if (cdr) {
      // 根据 ChangeDetectionStrategy 执行检测
      cdr.detectChanges();
    }
  }
}

// packages/core/src/render3/instructions/detect_changes.ts
export function detectChangesInEmbeddedViews(lview: LView) {
  // 遍历嵌入式视图
  for (let i = 0; i < viewContainerRef.length; i++) {
    const embeddedView = viewContainerRef.get(i);
    // 检查视图是否需要更新
    if (embeddedView.shouldCheck) {
      embeddedView.detectChanges();
    }
  }
}

export function detectChangesInComponent(hostView: LView) {
  const component = hostView[HOST_COMPONENT];
  const changeDetectionMode = component.changeDetection;

  if (changeDetectionMode === ChangeDetectionStrategy.OnPush) {
    // OnPush: 只在输入变化时检测
    if (hostView.flags & LViewFlags.Dirty) {
      component.detectChanges();
    }
  } else {
    // Default: 每次都检测
    component.detectChanges();
  }
}

```

📌 OnPush 优化原理

```

// packages/core/src/render3/component.ts
export function markViewDirty(lview: LView, flags: number) {
  // 1. 标记视图为脏
  lview.flags |= LViewFlags.Dirty;

  // 2. 向上遍历父组件，标记为需要检测
  let parent = lview[PARENT];
  while (parent) {
    // 检查父组件是否为 OnPush
    if (parent.flags & LViewFlags.OnPush) {
      // 只有在输入变化时才标记
      if (flags & MarkDirtyFlags.InputChanged) {
        parent.flags |= LViewFlags.Dirty;
      } else {
        break; // 非输入变化，不继续向上标记
      }
    }
    parent = parent[PARENT];
  }
}

```

```

    }
  } else {
    parent.flags |= LViewFlags.Dirty;
  }
  parent = parent[PARENT];
}

// 3. 触发变更检测
scheduleTick(rootContext);
}

```

2 依赖注入源码分析

DI 核心实现

```

// packages/core/src/di/injector.ts
export class NodeInjector {
  private _records: Map<InjectableType<any>, Record>;

  constructor(private _lview: LView) {
    this._records = new Map();
  }

  // 1. 获取依赖
  get<T>(
    token: ProviderToken<T>,
    notFoundValue?: T,
    flags?: InjectFlags
  ): T {
    // 2. 查找记录
    const record = this._records.get(token);

    if (record) {
      // 3. 从记录中获取实例
      return this._getFromRecord(record, token);
    }

    // 4. 创建新实例
    return this._createInstance(token, notFoundValue);
  }

  // 5. 创建实例
  private _createInstance<T>(
    token: ProviderToken<T>,
    notFoundValue?: T
  ): T {
    const provider = this._resolveProvider(token);

    if (provider === undefined) {
      return notFoundValue as T;
    }
  }
}

```

```

// 6. 根据 Provider 类型创建实例
if (provider.useExisting) {
    return this.get(provider.useExisting);
} else if (provider.useFactory) {
    const deps = provider.deps?.map(dep => this.get(dep)) || [];
    return provider.useFactory(...deps);
} else if (provider.useValue) {
    return provider.useValue;
} else if (provider.useClass) {
    const deps = this._resolveDeps(provider.deps || []);
    return new provider.useClass(...deps);
}

return notFoundValue as T;
}
}

```

Injector 层级机制

```

// packages/core/src/render3/instructions/shared.ts
export function createLView(
    parentLView: LView | null,
    tview: TView,
    context: any,
    flags: LViewFlags
): LView {
    // 1. 创建 LView
    const lview = new LView(parentLView, tview, context, flags);

    // 2. 设置 Injector 层级
    if (parentLView) {
        // 子组件的 Injector 继承自父组件
        lview.injector = parentLView.injector.createChildInjector(lview);
    } else {
        // 根组件使用 RootInjector
        lview.injector = new RootInjector();
    }

    return lview;
}

// 3. 注入器查找顺序
// LView → Component → Module → Root
function findInjector(lview: LView, token: any): any {
    let injector = lview.injector;

    while (injector) {
        const instance = injector.get(token, null);
        if (instance !== null) {
            return instance;
        }
    }
}

```

```

    injector = injector.parent;
  }

  throw new Error(`No provider for ${token}`);
}

```

providedIn: 'root' 原理

```

// packages/core/src/di/r3_injector.ts
export function makeRootProviders(
  providers: (Provider | EnvironmentProviders)[]
): StaticProvider[] {
  return providers.map(provider => {
    if (isInjectable(provider)) {
      // providedIn: 'root' 的服务
      return {
        provide: provider,
        useClass: provider,
        deps: getConstructorDeps(provider),
        providedIn: 'root'
      };
    }
    return provider;
  });
}

// Tree-shaking 原理
// 1. 标记 providedIn: 'root' 的服务
// 2. 如果服务未被引用，编译器会移除
// 3. 减少打包体积

```

3 模板编译原理

AOT 编译流程

```

// packages/compiler/src/template_parser/template_parser.ts
export class TemplateParser {
  // 1. 解析模板
  parse(template: string, templateUrl: string): ParsedTemplate {
    // 2. 词法分析
    const tokens = this.tokenize(template);

    // 3. 语法分析
    const ast = this.parseTokens(tokens);

    // 4. 生成 AST
    return this.transformToAST(ast);
  }

  // 5. 生成渲染函数

```

```

generate(ast: ParsedTemplate): ComponentDef {
  return {
    type: NodeType.Element,
    tag: ast.tagName,
    attrs: ast.attributes,
    children: ast.children.map(child => this.generate(child)),
    bindings: ast.bindings
  };
}
}

```

指令编译原理

```

// packages/compiler/src/render3/view/compiler.ts
export function compileDirective(
  directive: DirectiveMetadata,
  bindingParser: BindingParser
): ComponentDef {
  // 1. 解析指令元数据
  const selector = directive.selector;
  const inputs = directive.inputs;
  const outputs = directive.outputs;

  // 2. 生成指令定义
  return {
    type: 'directive',
    selector,
    inputs: this.compileInputs(inputs),
    outputs: this.compileOutputs(outputs),
    hostBindings: this.compileHostBindings(directive.host),
    exportAs: directive.exportAs
  };
}

// 3. 生成模板代码
function compileTemplate(
  template: ParsedTemplate,
  directive: DirectiveMetadata
): string {
  // 将模板转换为渲染函数代码
  return `
    function render(ctx, cm) {
      if (cm) {
        // 创建 DOM 节点
        $r3$.ɵɵelementStart(0, 'div');
        $r3$.ɵɵtext(1);
        $r3$.ɵɵelementEnd();
      }
      // 更新绑定值
      $r3$.ɵɵtextBinding(1, $r3$.ɵɵbind(ctx.value));
    }
  `;
}

```

```
}
```

4 Signals 源码实现

Signal 核心实现

```
// packages/core/src/signals/src/signal.ts
export function signal<T>(  
  initialValue: T,  
  options?: CreateSignalOptions<T>  
) : WritableSignal<T> {  
  // 1. 创建 Signal 节点  
  const node: SignalNode<T> = {  
    value: initialValue,  
    equal: options?.equal ?? defaultEquals,  
    producers: new Set(),  
    consumers: new Set()  
  };  
  
  // 2. 返回 Signal 函数  
  function read(): T {  
    // 收集依赖  
    if (activeEffect) {  
      node.producers.add(activeEffect);  
      activeEffect.consumers.add(node);  
    }  
    return node.value;  
  }  
  
  // 3. 返回 writable signal  
  function write(newValue: T): void {  
    // 检查值是否变化  
    if (!node.equal(node.value, newValue)) {  
      node.value = newValue;  
      // 通知所有依赖  
      notifyEffect(node.producers);  
    }  
  }  
  
  return Object.assign(read, {  
    set: write,  
    update: (fn: (value: T) => T) => write(fn(node.value)),  
    asReadonly: () => read  
  });  
}
```

computed 源码实现

```
// packages/core/src/signals/src/computed.ts
export function computed<T>(  
  computation: () => T,  
  options?: CreateSignalOptions<T>  
) : Signal<T> {  
  let cachedValue: T | undefined;  
  let dirty = true;  
  
  // 1. 创建 Computed 节点  
  const node: ComputedNode<T> = {  
    value: undefined,  
    dirty: true,  
    producers: new Set(),  
    consumers: new Set()  
  };  
  
  // 2. 读取函数  
  function read(): T {  
    // 收集依赖  
    if (activeEffect) {  
      node.producers.add(activeEffect);  
      activeEffect.consumers.add(node);  
    }  
  
    // 检查是否需要重新计算  
    if (node.dirty) {  
      cachedValue = computation();  
      node.dirty = false;  
    }  
  
    return cachedValue;  
  }  
  
  // 3. 脏检查  
  function checkDirty(): boolean {  
    if (node.dirty) return true;  
  
    // 检查依赖是否变化  
    for (const producer of node.producers) {  
      if (producer.dirty) {  
        node.dirty = true;  
        return true;  
      }  
    }  
  
    return false;  
  }  
  
  // 4. 更新函数  
  function update(): void {
```

```

    if (checkDirty()) {
      cachedValue = computation();
      node.dirty = false;
      // 通知下游
      notifyEffect(node.producers);
    }
  }

  return Object.assign(read, {
    [SIGNAL]: node,
    update
  });
}

```

📌 effect 源码实现

```

// packages/core/src/signals/src/effect.ts
export function effect(
  effectFn: () => void,
  options?: EffectOptions
): EffectRef {
  // 1. 创建 Effect 节点
  const node: EffectNode = {
    fn: effectFn,
    deps: new Set(),
    dirty: true,
    active: true
  };

  // 2. 执行函数
  function run(): void {
    if (!node.active) return;

    // 设置当前 effect
    const previousEffect = activeEffect;
    activeEffect = node;

    try {
      // 清理之前的依赖
      cleanupDeps(node);

      // 执行 effect 函数
      node.fn();

      // 收集新依赖
      node.deps.forEach(dep => dep.producers.add(node));
    } finally {
      activeEffect = previousEffect;
    }
  }

  // 3. 调度执行

```

```

function schedule(): void {
  if (node.dirty) return;
  node.dirty = true;
  // 加入更新队列
  effectQueue.add(node);
}

// 4. 清理依赖
function cleanupDeps(node: EffectNode): void {
  node.deps.forEach(dep => dep.producers.delete(node));
  node.deps.clear();
}

// 5. 返回 EffectRef
return {
  destroy: () => {
    node.active = false;
    cleanupDeps(node);
  }
};
}

```

第六部分：Angular 20/21 新特性深度解析

1 Zoneless 模式深度解析

工作原理

```

// packages/core/src/change_detection/scheduling/zoneless_scheduling.ts
export class ZonelessSchedulingService {
  private notificationQueue: Set<NotificationNode> = new Set();

  // 1. 调度变更检测
  scheduleChangeDetection(): void {
    // 使用 MessageChannel 实现微任务调度
    const channel = new MessageChannel();
    channel.port1.onmessage = () => {
      this.processNotifications();
    };
    channel.port2.postMessage(undefined);
  }

  // 2. 处理通知
  private processNotifications(): void {
    this.notificationQueue.forEach(node => {
      // 只更新需要更新的组件
      node.detectChanges();
    });
    this.notificationQueue.clear();
  }
}

```

```
// 3. 注册通知
registerNotification(node: NotificationNode): void {
  this.notificationQueue.add(node);
  this.scheduleChangeDetection();
}
}
```

🔴 Zoneless 组件实现

```
// packages/core/src/render3/component.ts
export function createComponent<T>(  
  component: Type<T>,  
  options: CreateComponentOptions  
) : ComponentRef<T> {  
  // 1. 检查是否使用 Zoneless  
  const isZoneless = options.environmentInjector.get(ZONELESS_ENABLED);  
  
  if (isZoneless) {  
    // 2. Zoneless 模式: 使用 Signals 驱动更新  
    return this.createComponentWithSignals(component, options);  
  } else {  
    // 3. 传统模式: 使用 Zone.js  
    return this.createComponentWithZone(component, options);  
  }  
}  
  
// 4. Signals 驱动更新  
private createComponentWithSignals<T>(  
  component: Type<T>,  
  options: CreateComponentOptions  
) : ComponentRef<T> {  
  const ref = this.createRenderer(component, options);  
  
  // 监听 Signal 变化  
  effect(() => {  
    ref.detectChanges();  
  });  
  
  return ref;  
}
```

2 linkedSignal 原理

```
// packages/core/src/signals/src/linked_signal.ts
export function linkedSignal<S, T>(  
  options: LinkedSignalOptions<S, T>  
) : WritableSignal<T> {  
  const { source, computation } = options;  
  
  // 1. 创建 Linked Signal
```

```

let cachedValue: T;
let previousSource: S;

// 2. 读取函数
function read(): T {
  const currentSource = source();

  // 检查源是否变化
  if (currentSource !== previousSource) {
    // 重新计算
    cachedValue = computation(currentSource);
    previousSource = currentSource;
  }

  return cachedValue;
}

// 3. 写入函数
function write(newValue: T): void {
  cachedValue = newValue;
  // 通知下游
  notifyEffect();
}

return Object.assign(read, {
  set: write,
  update: (fn: (value: T) => T) => write(fn(cachedValue))
});
}

```

第七部分：项目实战重难点

1 微前端与 Angular

Module Federation 集成

```

// 微前端主应用配置
// webpack.config.js
module.exports = {
  plugins: [
    new ModuleFederationPlugin({
      name: 'host',
      remotes: {
        remote1: 'remote1@http://localhost:4201/remoteEntry.js',
        remote2: 'remote2@http://localhost:4202/remoteEntry.js'
      },
      shared: {
        '@angular/core': { singleton: true, eager: true },
        '@angular/common': { singleton: true, eager: true },
        '@angular/router': { singleton: true, eager: true }
      }
    })
  ]
}

```

```

    }
  })
]
};

// 子应用配置
module.exports = {
  plugins: [
    new ModuleFederationPlugin({
      name: 'remote1',
      filename: 'remoteEntry.js',
      exposes: {
        './Module': './src/app/remote1/remote1.module.ts'
      },
      shared: {
        '@angular/core': { singleton: true, eager: true },
        '@angular/common': { singleton: true, eager: true }
      }
    })
  ]
};

```

📌 动态路由加载

```

// app.routes.ts
const routes: Routes = [
  {
    path: 'remote1',
    loadChildren: () => loadRemoteModule('remote1', './Module')
      .then(m => m.Remote1Module)
  },
  {
    path: 'remote2',
    loadChildren: () => loadRemoteModule('remote2', './Module')
      .then(m => m.Remote2Module)
  }
];

// 远程模块加载
export function loadRemoteModule(
  remoteName: string,
  moduleName: string
): Promise<any> {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    // 动态加载脚本
    const script = document.createElement('script');
    script.src = `http://localhost:4201/remoteEntry.js`;
    script.onload = () => {
      const container = window[remoteName];
      container.init(__webpack_share_scopes__.default);
      container.get(moduleName).then((factory) => {
        resolve(factory());
      });
    };
  });
}

```

```
});  
};  
document.head.appendChild(script);  
});  
}
```

2 Nx Monorepo 实战

📁 项目结构

```
my-workspace/  
├─ apps/  
│   ├─ web-app/          # web 应用  
│   ├─ mobile-app/       # 移动应用  
│   └─ api-server/       # API 服务  
│  
├─ libs/  
│   ├─ core/             # 核心库  
│   │   ├─ data-access/  # 数据访问层  
│   │   └─ feature/      # 功能特性  
│   │       └─ ui/        # UI 组件库  
│   │  
│   └─ shared/           # 共享库  
│       ├─ utils/        # 工具函数  
│       ├─ models/       # 数据模型  
│       └─ validators/   # 验证器  
│  
│   └─ feature/          # 业务模块  
│       ├─ auth/         # 认证模块  
│       ├─ dashboard/    # 仪表盘  
│       └─ products/     # 产品管理  
│  
├─ nx.json               # Nx 配置  
├─ workspace.json        # 工作区配置  
└─ tsconfig.base.json    # 基础 TS 配置
```

🔴 库生成命令

```
# 创建 Angular 库  
nx generate @angular/core:library my-lib  
  
# 创建 feature 库  
nx generate @angular/core:library feature-auth \  
  --directory=libs/feature/auth \  
  --standalone  
  
# 创建 data-access 库  
nx generate @angular/core:library data-access \  
  --directory=libs/core/data-access \  
  --standalone
```

3 SSR 服务端渲染实战

Angular Universal 配置

```
// server.ts
import { AngularNodeAppEngine, createNodeRequestHandler } from '@angular/ssr/node';
import express from 'express';

const app = express();
const angularEngine = new AngularNodeAppEngine();

// 1. 静态资源
app.use(express.static('dist/browser'));

// 2. API 路由（可选）
app.use('/api', apiRouter);

// 3. Angular SSR
app.get('*', (req, res, next) => {
  angularEngine
    .handle(req)
    .then(response => {
      if (response) {
        response.pipe(res);
      } else {
        next();
      }
    })
    .catch(next);
});

// 4. 启动服务器
app.listen(4000, () => {
  console.log('Server running on http://localhost:4000');
});
```

Hydration 实现

```
// packages/core/src/hydration/angularHydration.ts
export function hydrate(
  rootComponent: Type<any>,
  options: HydrationOptions
): Promise<ApplicationRef> {
  // 1. 获取服务端渲染的 HTML
  const html = document.documentElement.outerHTML;

  // 2. 解析服务端生成的注释节点
  const hydrationData = parseHydrationData(html);

  // 3. 创建应用实例
  const app = createApplication(rootComponent);
```

```

// 4. 执行 hydration
await app.bootstrap((hostEl) => {
  // 对比服务端和客户端的组件树
  const mismatch = detectHydrationMismatch(hostEl, hydrationData);

  if (mismatch) {
    // 发现不匹配，降级为完整渲染
    console.warn('Hydration mismatch, falling back to full render');
    return false;
  }

  // 补充事件监听器
  attachEventListeners(hostEl, hydrationData);
  return true;
});

return app;
}

```

4 性能监控与埋点

```

// performance.service.ts
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class PerformanceService {
  // 1. 首屏加载时间
  measureFirstPaint(): Promise<number> {
    return new Promise(resolve => {
      window.addEventListener('load', () => {
        const perfEntries = performance.getEntriesByType('paint');
        const firstPaint = perfEntries.find(e => e.name === 'first-paint');
        resolve(firstPaint?.startTime || 0);
      });
    });
  }

  // 2. 路由切换性能
  measureRouteChange(route: string): () => number {
    const startTime = performance.now();
    return () => {
      const duration = performance.now() - startTime;
      console.log(`Route ${route}: ${duration.toFixed(2)}ms`);
      return duration;
    };
  }

  // 3. 组件渲染性能
  measureComponentRender(componentName: string): () => number {
    const startTime = performance.now();
    return () => {

```

```

    const duration = performance.now() - startTime;
    console.log(`Component ${componentName}: ${duration.toFixed(2)}ms`);
    return duration;
  };
}

// 4. 内存使用监控
monitorMemory(): void {
  setInterval(() => {
    if (performance.memory) {
      const used = performance.memory.usedJSHeapSize / 1024 / 1024;
      console.log(`Memory: ${used.toFixed(2)}MB`);
    }
  }, 10000);
}
}

```

第八部分：常见 Bug 与调试技巧

1 变更检测问题

📌 问题场景

```

// ❌ 问题 1: OnPush 组件不更新
@Component({
  selector: 'app-child',
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  template: `<p>{{ data }}</p>`
})
export class ChildComponent {
  @Input() data!: string;
}

// 父组件修改数据但不更新子组件
@Component({
  template: `<app-child [data]="data"></app-child>`
})
export class ParentComponent {
  data = 'initial';

  updateData() {
    this.data = 'updated'; // ❌ 引用不变，不触发更新
  }
}

// ✅ 解决方案 1: 使用新引用
updateData() {
  this.data = 'updated'; // 如果是对象，创建新对象
}

```

```
// ✅ 解决方案 2: 使用 signal
@Component({
  template: `<p>{{ data() }}</p>`
})
export class ChildComponent {
  data = signal('initial');
}

// ✅ 解决方案 3: 使用 markForCheck
constructor(private cdr: ChangeDetectorRef) {}

updateData() {
  this.data = 'updated';
  this.cdr.markForCheck(); // 手动触发检测
}
```

📌 问题排查清单

变更检测问题排查:

1. OnPush 组件不更新?
 - 检查输入引用是否变化
 - 检查是否使用 signal
 - 检查是否调用 markForCheck
2. 变更检测循环?
 - 检查是否有同步异步操作
 - 检查是否在变更检测中触发更新
 - 检查是否使用 untracked
3. 性能问题?
 - 使用 OnPush 策略
 - 使用 signals 替代 observables
 - 避免模板中的函数调用

2 内存泄漏排查

📌 常见泄漏场景

```
// ❌ 泄漏场景 1: 未取消订阅
export class MyComponent implements OnInit, OnDestroy {
  private subscriptions = new Subscription();

  ngOnInit() {
    this.subscriptions.add(
      this.dataService.getData().subscribe(data => {
        this.data = data;
      })
    );
  }
}
```

```

ngOnDestroy() {
  this.subscriptions.unsubscribe(); // ✅ 正确清理
}
}

// ✅ 更好的方案：使用 async 管道
@Component({
  template: `<div>{{ data$ | async }}</div>`
})
export class MyComponent {
  data$ = this.dataService.getData();
  constructor(private dataService: DataService) {}
}

// ❌ 泄漏场景 2：未清理事件监听
ngOnInit() {
  window.addEventListener('resize', this.handleResize);
}

ngOnDestroy() {
  window.removeEventListener('resize', this.handleResize); // ✅
}

// ✅ 更好的方案：使用 Renderer2
constructor(private renderer: Renderer2) {}

ngOnInit() {
  this.renderer.listen('window', 'resize', this.handleResize);
}

ngOnDestroy() {
  // Renderer2 自动清理
}

```

📌 内存泄漏检测

```

// 使用 Chrome DevTools Memory 面板
// 1. 堆快照对比：查找 Detached 节点
// 2. 分配时间线：观察内存增长趋势

// 自动检测
export class MemoryLeakDetector {
  private initialMemory: number;

  constructor() {
    this.initialMemory = performance.memory?.usedJSHeapSize || 0;
  }

  check(): void {
    const currentMemory = performance.memory?.usedJSHeapSize || 0;
    const leak = currentMemory - this.initialMemory;
  }
}

```

```
if (leak > 10 * 1024 * 1024) { // 超过 10MB
  console.warn(`Possible memory leak: ${leak / 1024 / 1024}.toFixed(2)}MB`);
}
}
```

第九部分：生态深度解析

1 Angular CLI 进阶

项目生成与配置

```
# 创建新项目
ng new my-app --routing --style=scss --ssr

# 生成组件
ng generate component components/header --standalone
ng generate component components/sidebar --standalone --module=shared

# 生成服务
ng generate service services/auth --provided-in=root

# 生成指令
ng generate directive directives/highlight

# 生成管道
ng generate pipe pipes/capitalize

# 生成环境
ng generate environments
```

自定义 schematic

```
// collection.json
{
  "schematics": {
    "component": {
      "factory": "./src/component/factory",
      "schema": "./src/component/schema.json",
      "description": "Generate a component"
    }
  }
}

// src/component/factory.ts
export function component(options: ComponentOptions): Rule {
  return (host: Tree, context: SchematicContext) => {
    // 1. 生成文件
    const templateSource = apply(url('./files'), [
```

```

    template({
      ...options,
      ...strings
    }),
    move(options.path)
  ]);

  // 2. 更新模块
  const moduleUpdate = (host: Tree) => {
    const modulePath = `${options.path}/${options.module}.ts`;
    const moduleContent = host.read(modulePath)?.toString();

    if (moduleContent) {
      const updatedContent = addImportToModule(
        moduleContent,
        options.name,
        options.module
      );
      host.overwrite(modulePath, updatedContent);
    }
  };

  return chain([
    mergeWith(templateSource),
    moduleUpdate
  ]);
};
}

```

2 NgRx 深度使用

状态管理架构

```

// store/auth/auth.actions.ts
export const login = createAction(
  '[Auth] Login',
  props<{ email: string; password: string }>()
);

export const loginSuccess = createAction(
  '[Auth] Login Success',
  props<{ user: User; token: string }>()
);

export const loginFailure = createAction(
  '[Auth] Login Failure',
  props<{ error: string }>()
);

// store/auth/auth.reducer.ts
const authReducer = createReducer(
  initialState,

```

```

on(login, state => ({ ...state, loading: true })),
on(loginSuccess, (state, { user, token }) => ({
  ...state,
  user,
  token,
  loading: false,
  error: null
})),
on(loginFailure, (state, { error }) => ({
  ...state,
  error,
  loading: false
})))
);

// store/auth/auth.effects.ts
@Injectable()
export class AuthEffects {
  login$ = createEffect(() =>
    this.actions$.pipe(
      ofType(login),
      switchMap(({ email, password }) =>
        this.authService.login(email, password).pipe(
          map(user => loginSuccess({ user, token: user.token })),
          catchError(error => of(loginFailure({ error: error.message })))
        )
      )
    )
  );

  constructor(
    private actions$: Actions,
    private authService: AuthService
  ) {}
}

```

📌 Signals Store (新方案)

```

// store/counter.store.ts
import { signalStore, withState, withMethods, patchState } from '@ngrx/signals';

export const CounterStore = signalStore(
  { providedIn: 'root' },
  withState({ count: 0 }),
  withMethods((store) => ({
    increment() {
      patchState(store, { count: store.count() + 1 });
    },
    decrement() {
      patchState(store, { count: store.count() - 1 });
    },
    reset() {

```

```

    patchState(store, { count: 0 });
  }
}))
);

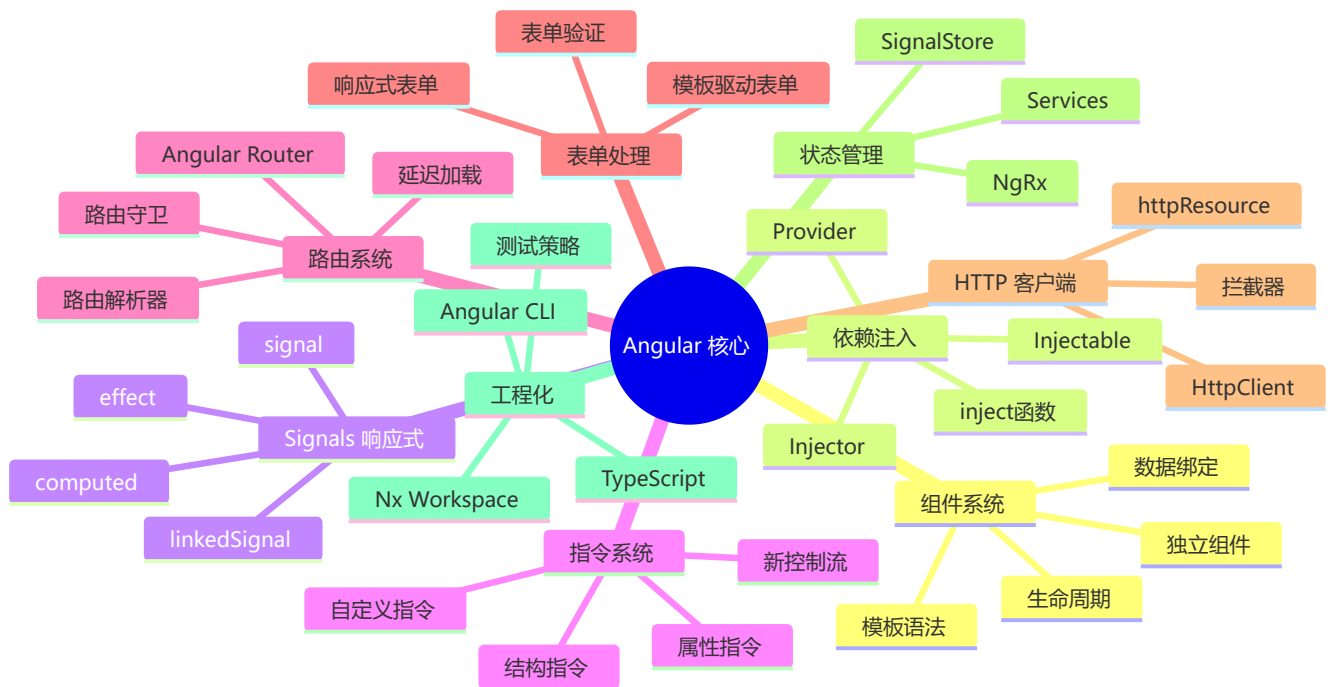
// 使用
@Component({
  template: `
    <p>{{ store.count() }}</p>
    <button (click)="store.increment()">+</button>
    <button (click)="store.decrement()">-</button>
  `
})
export class CounterComponent {
  readonly store = inject(CounterStore);
}

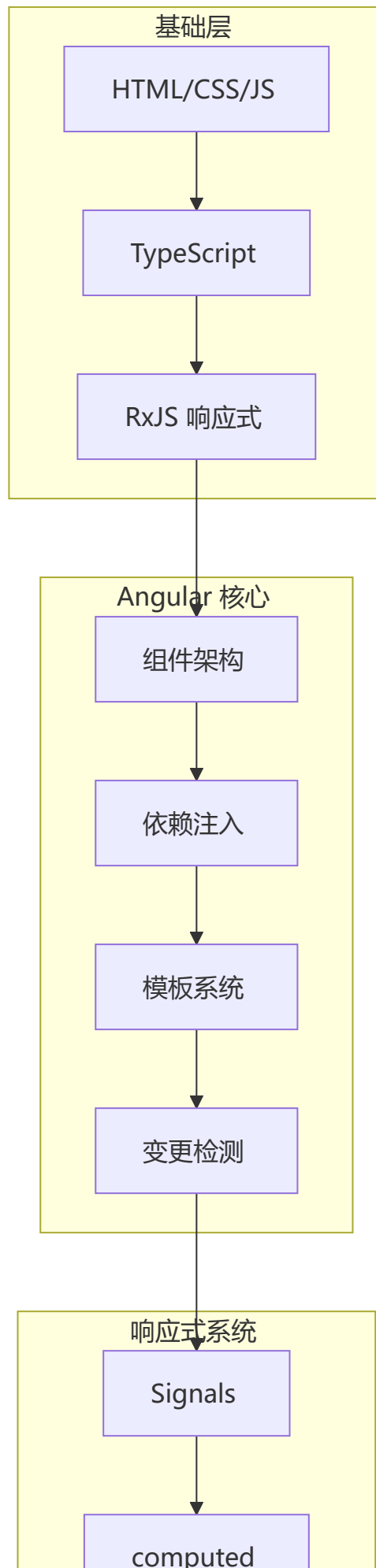
```

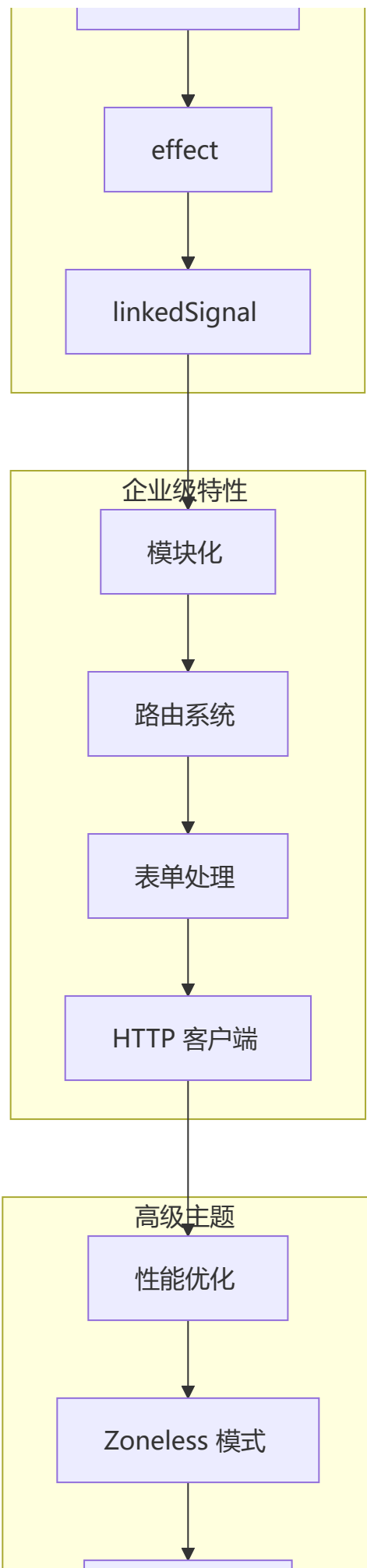
第十部分：面试题汇总

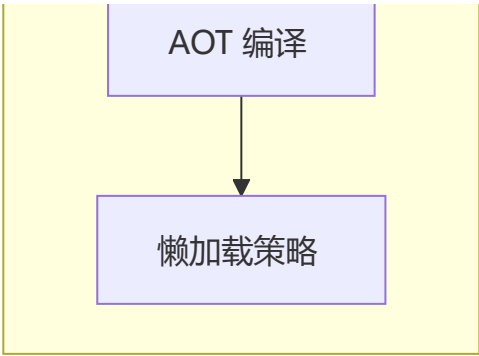
Angular 技术体系化总结

🎯 Angular 核心概念关系图









⚡ 高频面试题精选（2026 版）

Q1: Angular 的变更检测机制是什么？Zone.js 和 Signals 有什么区别？

Angular 变更检测的演进三阶段：

阶段一：Zone.js（Angular 2-17）

- └ 拦截所有异步操作（setTimeout/Promise/DOM 事件）
- └ → 触发全量变更检测（从根组件遍历整棵树）
- └ → 优点：开发者完全无感
- └ → 缺点：过度检测，每个异步操作都检查

阶段二：OnPush（Angular 5+）

- └ 仅在 @Input 改变 / 组件内事件 / signal 变化时检测
- └ → 性能大幅提升

阶段三：Signals + Zoneless（Angular 17+, 21 默认）

- └ 精确依赖追踪，signal 变化仅更新相关组件
- └ 完全取消 zone.js，不再拦截异步操作
- └ → 性能最好，调试最清晰

特性	Zone.js	OnPush	Zoneless + Signals
检测范围	全量组件树	仅单组件	精确到依赖
Bundle	+40KB	0KB	0KB
异步拦截	✅ 自动	❌	❌
微前端兼容	❌ 差	✅ 好	✅ 极好

面试追问：为什么要从 Zone.js 迁移到 Zoneless？

Zone.js 无法精确知道哪个组件变了，每次异步操作都触发全量检测。而且 Zone.js 在微前端和 Web Worker 中难以集成。Signals 提供了精确依赖追踪，不需要 Zone.js 的补丁。

Q2: Angular 依赖注入 (DI) 的核心原理是什么？

DI 的三大核心角色：

```
// 1. 注入器 (Injector) - DI 容器
// Angular 有层级注入器：
//   根注入器 → 模块注入器 → 组件注入器
//   从子到父逐层查找，直到找到 Provider

// 2. 提供者 (Provider) - 告诉注入器如何创建依赖
@Injectable({ providedIn: 'root' }) // 根级 (Tree-shakable)
// 或
@Component({
  providers: [UserService] // 组件级 (每个组件独立实例)
})

// 3. 注入令牌 (InjectionToken) - 不基于类的依赖
export const API_URL = new InjectionToken<string>('API_URL')
providers: [{ provide: API_URL, useValue: 'https://api.example.com' }]
```

查找规则 (从子到父)：

```
组件注入器 → 父组件注入器 → ... → 根注入器
(查找第一个匹配的 Provider，不会向上继续)
```

三种注入方式：

```
// 方式 1: 构造函数注入 (传统)
constructor(private userService: UserService) {}

// 方式 2: inject() 函数 (Angular 14+, 现代推荐)
private userService = inject(UserService);
private apiUrl = inject(API_URL);

// 方式 3: @Optional (可选注入)
constructor(@Optional() private logger?: LoggerService) {}
```

Q3: Signals 和 Observables 的核心区别？

维度	Signals	Observables (RxJS)
同步/异步	✅ 同步 (立即获取值)	❌ 异步 (subscribe 才能获得)
当前值	✅ signal() 总有值	❌ 需要 BehaviorSubject 或初始值
依赖追踪	✅ 自动 (computed 自动收集)	❌ 需 pipe 手动组合
内存消耗	低 (无订阅链路)	较高 (整个 Observable 链)
学习曲线	● 低	● 陡峭 (操作符繁多)

维度	Signals	Observables (RxJS)
框架依赖	无	RxJS 库
取消订阅	无需	需 unsubscribe / async pipe
多播	天然	share / shareReplay

何时用哪个？

```
// ✅ Signals: 本地组件状态、UI 状态
count = signal(0)
user = signal<User | null>(null)
filteredItems = computed(() =>
  this.items().filter(i => i.name.includes(this.search()))
)

// ✅ Observable: 异步操作、数据流
users$ = this.http.get<User[]>('/api/users')
clicks$ = fromEvent(element, 'click')
formValue$ = this.form.valueChanges.pipe(debounceTime(300))

// ✅ resource(): 两者结合 (Angular 19+)
userResource = resource({
  request: () => this.userId(),
  loader: ({ request }) => this.http.get(`/api/users/${request}`)
})
```

Q4: Angular 的生命周期执行顺序？ 哪些在 SSR 中不执行？

组件创建

- └ constructor (SSR ✅)
- └ ngOnChanges (SSR ✅) – @Input 绑定变化时触发
- └ ngOnInit (SSR ✅) – 组件初始化完成
- └ ngDoCheck (SSR ⚠️ 不触发)
- └ ngAfterContentInit (SSR ✅)
- └ ngAfterContentChecked (SSR ⚠️ 不触发)
- └ ngAfterViewInit (SSR ✅)
- └ ngAfterViewChecked (SSR ⚠️ 不触发)

组件销毁

- └ ngOnDestroy (SSR ✅) – 清理资源

关键注意：

- ngOnChanges 仅在 @Input 有值传递时触发
- constructor 中不要做复杂初始化（依赖可能还没准备好）
- ngOnInit 才是业务初始化的正确位置

Q5: Angular 的 @Input / @Output / @ViewChild 原理?

```
@Component({ selector: 'app-child', template: `...` })
export class ChildComponent {
  // @Input: 属性绑定 (父→子)
  // Angular 编译时在组件上注册输入属性
  // 变更检测时对比新旧值, 触发 ngOnChanges
  @Input() title = ''
  @Input({ required: true }) userId!: number // Angular 16+

  // @Output: 事件发射 (子→父)
  // 基于 RxJS Subject, emit() 触发父组件的事件绑定
  @Output() itemClick = new EventEmitter<number>()

  // @ViewChild: 获取子组件/DOM 引用
  // 在 ngAfterViewInit 之后可用
  @ViewChild('header') headerEl!: ElementRef
  @ViewChild(ChildComponent) childComp!: ChildComponent
}
```

信号化输入输出 (Angular 17+) :

```
@Component({})
export class ModernComponent {
  // signal input (只读)
  title = input('') // 自动推导类型
  userId = input.required<number>() // 必填

  // signal output
  itemClick = output<number>() // emit 代替 EventEmitter

  // model (双向绑定)
  count = model(0) // => [(count)]="value"
}
```

Q6: Angular Router 的路由守卫有哪些? 执行顺序?

```
const routes: Routes = [{
  path: 'admin',
  canActivate: [AuthGuard], // 进入前检查 (权限)
  canDeactivate: [UnsavedGuard], // 离开前检查 (未保存)
  canActivateChild: [ChildGuard], // 子路由激活前检查
  canLoad: [LoadGuard], // 懒加载前检查 (Angular 15+ 弃用)
  resolve: { data: UserResolver }, // 路由激活前预取数据
  children: [/.../]
}]

// 典型实现
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AuthGuard {
  canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot) {
```

```
const auth = inject(AuthService)
if (!auth.isLoggedIn()) {
  return inject(Router).parseUrl('/login') // 重定向
}
return true
}
}
```

执行顺序:

- ① canDeactivate (离开当前路由)
- ② canActivateChild / canActivate (进入新路由)
- ③ resolve (数据预取)
- ④ 组件实例化 → ngOnInit

Q7: Angular 如何处理表单? Reactive Forms vs Template-driven?

维度	Reactive Forms	Template-driven Forms
数据模型	显式 FormGroup	隐式 (模板绑定)
可测试性	✅ 优秀	❌ 困难
灵活性	✅ 高 (动态增减控件)	⚠️ 有限
验证	代码中定义	模板指令
复杂场景	✅ 推荐	❌ 不推荐

```
// ✅ Reactive Forms (推荐)
@Component({})
export class LoginFormComponent {
  form = new FormGroup({
    email: new FormControl('', [Validators.required, validators.email]),
    password: new FormControl('', [Validators.required, validators.minLength(6)]),
  })

  onSubmit() {
    if (this.form.valid) {
      this.auth.login(this.form.value)
    }
  }
}
```

Q8: Angular 中如何防止内存泄漏? 最佳实践?

方案	适用场景	代码量
takeUntilDestroyed (Angular 16+)	Observable 订阅	少
async 管道	模板中的 Observable	0

方案	适用场景	代码量
<code>Signals/resource()</code>	新代码首选	少
<code>ngOnDestroy</code> 手动取消	旧代码兼容	多

```
// ✅ 最佳方案: takeUntilDestroyed (Angular 20+ 推荐)
@Component({})
export class ModernComponent {
  private destroyRef = inject(DestroyRef)

  ngOnInit() {
    this.service.data$
      .pipe(takeUntilDestroyed(this.destroyRef))
      .subscribe(data => this.data.set(data))
  }
  // 无需 ngOnDestroy
}

// ✅ 几乎 0 代码方案: async 管道
@Component({
  template: `{{ users$ | async }}` // 自动 subscribe/unsubscribe
})
export class SimpleComponent {
  users$ = this.http.get('/api/users')
}
```

Q9: Angular 19+ 的 `resource()` 和 `httpResource()` 是什么?

```
const userId = signal(1)

// resource(): 声明式数据获取
const userResource = resource({
  request: () => ({ id: userId() }), // 依赖信号, 变化时重新加载
  loader: ({ request, abortSignal }) =>
    fetch(`/api/users/${request.id}`, { signal: abortSignal }).then(r => r.json())
})

// httpResource(): HttpClient 便捷封装 (Angular 20+)
const userResource = httpResource<User>(() => `/api/users/${userId()}`)

// 模板中直接使用
@if (userResource.isLoading()) { <Spinner /> }
@else { <div>{{ userResource.value().name }}</div> }
```

优势:

- 声明式: 描述"数据从哪里来", 不用手动管理 loading/error
- 响应式: 依赖 Signal 变化自动重新请求
- 取消: `abortSignal` 自动取消过期请求

- 少代码：替代大量 `effect + subscribe` 模式

Q10: Angular 21 Zoneless 模式下如何迁移?

迁移四步骤:

```
// 第一步: 从 angular.json 移除 zone.js polyfills
// "polyfills": ["zone.js"] → 删除

// 第二步: 确保组件使用 OnPush 或 signals
@Component({
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush
})
export class MyComponent {
  // 使用 signals 替代部分 Observable
  count = signal(0)
}

// 第三步: 使用 resource()/httpResource() 替代手动 subscribe
const data = httpResource(() => '/api/data')

// 第四步: 测试中移除 zone.js/testing
// "polyfills": ["zone.js", "zone.js/testing"] → 删除
```

不兼容场景:

- 依赖 Zone.js 自动检测的旧组件 (改用 Signals + `markForCheck`)
- `NgZone` API 的使用 (`onStable`、`runOutsideAngular`)
- 第三方库依赖 Zone.js 的自动检测

Q11: Angular 的 AOT 和 JIT 编译有什么区别?

维度	JIT (Just-in-Time)	AOT (Ahead-of-Time)
编译时机	浏览器运行时	构建阶段
包体积	大 (需要编译器)	小 (无编译器)
启动速度	慢 (先编译后运行)	快 (直接执行)
错误检测	运行时	编译时
默认模式	开发	生产

AOT 的好处:

- 模板错误在构建时捕获, 而非运行时
- 减少 bundle 体积 (无需在浏览器中编译模板)
- 更快的首次渲染 (无需等待编译)

Q12: Angular 中如何实现跨组件通信?

方式	适用范围	方向
@Input / @Output	父子组件	双向
@ViewChild / @ContentChild	父访问子	父→子
Service + DI	任意组件 (推荐)	全局
provide/inject (Angular 14+)	组件树范围	祖先→后代
@Output + Event Bus	任意组件	全局
NgRx / SignalStore	全局状态	全局

```
// ✅ 首选: Service + DI
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class SharedStateService {
  private user = signal<User | null>(null)
  readonly user$ = this.user.asReadonly()

  updateUser(user: User) { this.user.set(user) }
}

// 服务端注入, 无需在构造函数做任何事情
@Component({})
export class AnyComponent {
  private shared = inject(SharedStateService)
  user = this.shared.user$
}
```

Q13: 如何优化大型 Angular 应用的性能?

 构建优化

- └ AOT 编译 (默认)
- └ 延迟加载 (loadChildren)
- └ Tree Shaking

 变更检测优化

- └ OnPush 策略 (最关键, 20-30% 提升)
- └ Signals 替代 Observable
- └ trackBy 函数

 渲染优化

- └ 虚拟滚动 (cdk-virtual-scroll)
- └ 图片懒加载
- └ 避免模板中的方法调用

 网络优化

- └ HTTP 缓存 + 拦截器缓存
- └ 请求合并 (batch requests)

└─ 预加载关键资源

🔧 工程化

└─ Nx Monorepo 模块化

└─ 代码规范 + ESLint

└─ Lighthouse CI 性能预算

Q14: Standalone 组件 vs NgModule 有什么区别？

维度	Standalone	NgModule
导入方式	组件内 <code>imports</code>	NgModule 内 <code>imports</code>
模块文件	❌ 不需要	✅ 需要
懒加载	✅ 支持	✅ 支持
推荐度	✅ Angular 17+ 推荐	⚠️ 旧项目兼容
适用场景	新项目	遗留项目

Q15: 纯管道 vs 非纯管道的区别？

- **纯管道**：只在输入值变化时重新计算（通过引用比较），性能好
- **非纯管道**：每次变更检测都重新计算，性能较差

```
@Pipe({ name: 'pure', pure: true })    // 纯管道
@Pipe({ name: 'impure', pure: false }) // 非纯管道
```

Q16: Angular 模块加载方式有哪些？

Eager（立即加载）：在 `AppModule` 中直接导入 → 包含在初始 `Bundle` 中
Lazy（懒加载）：`loadChildren` / `loadComponent` → 按需加载代码块
Preload（预加载）：`PreloadAllModules` → 在初始加载后后台加载

Q17: Angular 有哪些跨平台能力？

web	→ @angular/platform-browser
Mobile	→ @angular/platform-browser + Capacitor/Cordova
Native	→ NativeScript (Angular + NativeScript)
SSR	→ @angular/ssr (Angular Universal)
Desktop	→ Electron + Angular
PWA	→ @angular/service-worker

Q18: Angular 变更检测与 React 的区别?

维度	Angular	React
检测方式	Zone.js 自动	手动 setState
检测粒度	组件级	组件级
优化策略	OnPush + Signals	memo + useMemo
调度机制	Zone.js 调度	Fiber 调度器

```
// Angular: Zone.js 自动检测
@Component({
  template: `<p>{{ data }}</p>`
})
export class MyComponent {
  data = 'initial';
  update() {
    this.data = 'updated'; // Zone.js 自动触发检测
  }
}

// React: 手动触发
function MyComponent() {
  const [data, setData] = useState('initial');
  const update = () => setData('updated'); // 手动触发
}
```

Q19: Angular DI 与 React Context 的区别?

维度	Angular DI	React Context
层级	多级注入器	单一 Provider
性能	精确更新	全量更新
类型安全	强类型	较弱
Tree-shaking	支持	不支持

Q20: Angular Signals 与 Vue 3 Signals 的区别?

维度	Angular Signals	Vue 3 Signals
实现方式	Signal 函数	Proxy
依赖追踪	手动 read()	自动 getter
更新粒度	Signal 级	组件级
生态整合	RxJS 深度整合	独立生态

总结与最佳实践

Angular 开发黄金法则

Angular in AI Era: AI 时代 Angular 的核心优势

Angular 的强类型 + DI + 模板系统在 AI 辅助开发中有独特优势 — AI 生成的代码更准确、更可靠。

Angular 在 AI 时代的独特优势

Angular 对 AI 友好的核心原因:

└─ 强制 TypeScript → AI 类型提示提升生成代码准确率 30%+

└─ 强约束架构（模块/组件/服务）→ AI 生成的结构天然规范

└─ 依赖注入 → AI 自动管理服务创建和注入

└─ 模板与逻辑分离 → AI 可以分别生成和验证

└─ Angular CLI → AI 可以通过 CLI 命令快速创建脚手架

Angular MCP Server (AI 辅助开发)

Angular 21 引入了 **Angular MCP Server**，支持 AI 工具直接理解 Angular 项目结构：

能力	描述	效率提升
组件生成	AI 根据描述生成完整组件（模板 + 类 + 样式）	5x
服务生成	自动创建服务 + DI 注册	5x
Signals 优化	检测可优化的 Observable → Signal 转换点	3x
Zoneless 迁移	自动将 Zone.js 代码迁移到 Zoneless	10x
测试生成	分析组件依赖自动生成 TestBed 测试	5-10x
模板类型检查	检测模板中的类型错误	2x

```
// 使用 Angular MCP Server 的 AI 提示示例
// 用户输入: "创建一个用户列表组件, 支持搜索和分页"
// AI 通过 MCP 分析项目结构后生成:

@Component({
  selector: 'app-user-list',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, FormsModule, RouterLink],
  template: `
    <input [(ngModel)]="searchTerm" placeholder="搜索用户..." />

    @for (user of filteredUsers(); track user.id) {
      <div class="user-card" [routerLink]="['/users', user.id]>
        <h3>{{ user.name }}</h3>
        <p>{{ user.email }}</p>
      </div>
    }
  `
})
```

```

        @if (isLoading()) {
            <div class="spinner">加载中...</div>
        }
    },
    ...
})
export class UserListComponent {
    private userService = inject(UserService);
    searchTerm = signal('');

    users = httpResource(() => '/api/users');
    filteredUsers = computed(() => {
        const search = this.searchTerm().toLowerCase();
        return this.users.value()?.filter(u => u.name.toLowerCase().includes(search)) ?? [];
    });
    isLoading = computed(() => this.users.isLoading());
}

```

AI 辅助 Angular 开发对比

场景	传统方式	AI 辅助	效率提升
创建模块 + 组件 + 路由	手动创建 4 个文件	ng generate + AI 填充	5x
编写 Reactive Forms	手写 FormGroup + FormControl + 验证	描述表单 → AI 生成	5-10x
NgRx Store	手写 action/reducer/selector/effect	描述数据流 → AI 生成	5x
HTTP Interceptor	手写拦截器逻辑	描述需求 → AI 生成	3-5x
单元测试	手写 TestBed + mock	AI 分析依赖自动生成	5-10x
Zoneless 迁移	逐个组件检查和修改	MCP 自动识别和重构	10x

Angular + AI 应用实践

```

// AI Chat 组件 - Angular Signals + 流式响应
@Component({
  selector: 'app-ai-chat',
  template: `
    <div class="chat-container">
      @for (msg of messages(); track msg.id) {
        <div class="message" [class.assistant]="msg.role === 'assistant'">
          {{ msg.content }}
        </div>
      }
      @if (isStreaming()) {
        <div class="typing">AI 正在输入...</div>
      }
    </div>

    <input [(ngModel)]="inputText" (keyup.enter)="sendMessage()" />
    <button (click)="sendMessage()" [disabled]="isStreaming()">发送</button>
  `
})

```

```

})
export class AChatComponent {
  private http = inject(HttpClient);
  messages = signal<Message[]>([]);
  isStreaming = signal(false);
  inputText = signal('');

  async sendMessage() {
    this.isStreaming.set(true);
    const text = this.inputText();

    this.messages.update(msgs => [...msgs, { role: 'user', content: text, id:
crypto.randomUUID() }]);
    this.messages.update(msgs => [...msgs, { role: 'assistant', content: '', id:
crypto.randomUUID() }]);

    const response = await fetch('/api/chat', {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify({ message: text }),
    });

    const reader = response.body!.getReader();
    const decoder = new TextDecoder();

    while (true) {
      const { done, value } = await reader.read();
      if (done) break;
      this.messages.update(msgs => {
        const last = msgs[msgs.length - 1];
        last.content += decoder.decode(value);
        return [...msgs];
      });
    }
    this.isStreaming.set(false);
  }
}

```

总结: Angular in AI Era

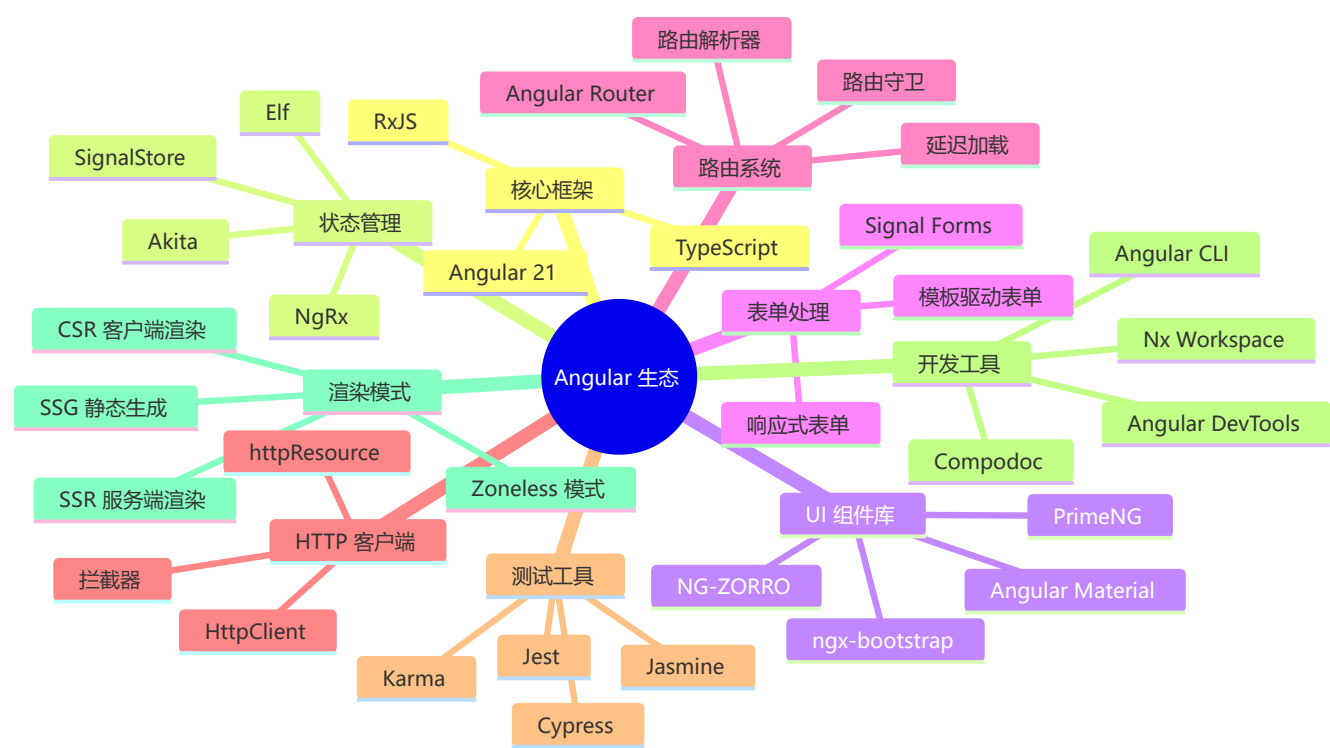
Angular 在 AI 时代的不可替代性:

- └ TypeScript 原生 → AI 生成代码类型安全
- └ 强约束架构 → AI 输出天然规范可维护
- └ 依赖注入 → AI 自动管理服务依赖关系
- └ Angular MCP Server → 首款框架级 AI 辅助工具
- └ 企业级定位 → Angular + AI 是企业级应用的未来标准

2026 年 Angular 生态工具链

工具	最新版本	关键变化
Angular	21	Zoneless 默认, Signals 成熟
Angular CLI	21	Vite 集成, 更快构建
NgRx	18+	SignalStore 改进
Angular Material	21	M3 设计系统
Nx	20+	更好的模块联邦
Angular Universal	废弃	SSR 内置支持

Angular 生态全景图



实战场景题

场景1：实现一个具有搜索、排序、分页的数据表格

```
@Component({
  selector: 'app-data-table',
  template: `
    <!-- 搜索框 -->
    <input
      [formControl]="searchControl"
      placeholder="搜索..."
    />
  `
})
```

```

<!-- 排序选择 -->
<select (change)="onSortChange($event)">
  <option value="name">按名称排序</option>
  <option value="date">按日期排序</option>
</select>

<!-- 数据表格 -->
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>名称</th>
      <th>日期</th>
      <th>操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @for (item of filteredData(); track item.id) {
      <tr>
        <td>{{ item.name }}</td>
        <td>{{ item.date | date }}</td>
        <td>
          <button (click)="edit(item)">编辑</button>
          <button (click)="delete(item.id)">删除</button>
        </td>
      </tr>
    }
  </tbody>
</table>

<!-- 分页 -->
<div class="pagination">
  <button (click)="previousPage()" [disabled]="currentPage() === 1">
    上一页
  </button>
  <span>第 {{ currentPage() }} 页</span>
  <button (click)="nextPage()">下一页</button>
</div>
`
,
imports: [ReactiveFormsModule]
})
export class DataTableComponent {
  private dataService = inject(DataService);

  // 响应式状态
  searchControl = new FormControl('');
  sortBy = signal<'name' | 'date'>('name');
  currentPage = signal(1);
  pageSize = 10;

  // 原始数据
  allData = resource({
    loader: () => this.dataService.getData()
  })

```

```

});

// 搜索过滤
filteredBySearch = computed(() => {
  const term = this.searchControl.value?.toLowerCase() || '';
  return (this.allData.value() || []).filter(item =>
    item.name.toLowerCase().includes(term)
  );
});

// 排序
sortedData = computed(() => {
  const data = [...this.filteredBySearch()];
  const sortKey = this.sortBy();
  return data.sort((a, b) => {
    if (sortKey === 'name') {
      return a.name.localeCompare(b.name);
    } else {
      return new Date(a.date).getTime() - new Date(b.date).getTime();
    }
  });
});

// 分页
filteredData = computed(() => {
  const start = (this.currentPage() - 1) * this.pageSize;
  const end = start + this.pageSize;
  return this.sortedData().slice(start, end);
});

onSortChange(event: Event) {
  const select = event.target as HTMLSelectElement;
  this.sortBy.set(select.value as 'name' | 'date');
  this.currentPage.set(1);
}

previousPage() {
  if (this.currentPage() > 1) {
    this.currentPage.update(p => p - 1);
  }
}

nextPage() {
  this.currentPage.update(p => p + 1);
}

edit(item: DataItem) {
  // 编辑逻辑
}

delete(id: number) {
  this.dataService.deleteItem(id).subscribe(() => {
    // 刷新数据
  });
}

```

```
});  
}  
}
```

代码质量

如何组织 Angular 项目结构?

推荐的项目结构:

```
src/  
├─ app/  
│   ├─ core/                                # 核心模块（单例服务）  
│   │   ├─ services/  
│   │   │   ├─ auth.service.ts  
│   │   │   └─ api.service.ts  
│   │   ├─ interceptors/  
│   │   ├─ guards/  
│   │   └─ core.module.ts  
│   │  
│   ├─ shared/                              # 共享模块（可复用组件）  
│   │   ├─ components/  
│   │   │   ├─ header/  
│   │   │   ├─ footer/  
│   │   │   └─ loading/  
│   │   ├─ pipes/  
│   │   ├─ directives/  
│   │   └─ shared.module.ts  
│   │  
│   ├─ features/                            # 功能模块  
│   │   ├─ dashboard/  
│   │   │   ├─ dashboard.component.ts  
│   │   │   ├─ dashboard.routes.ts  
│   │   │   └─ services/  
│   │   ├─ products/  
│   │   │   ├─ product-list/  
│   │   │   ├─ product-detail/  
│   │   │   └─ services/  
│   │   └─ admin/  
│   │  
│   ├─ app.routes.ts                        # 路由配置  
│   ├─ app.component.ts                    # 根组件  
│   └─ app.config.ts                       # 应用配置  
├─ assets/                                # 静态资源  
│   ├─ images/  
│   ├─ styles/  
│   └─ data/
```

核心原则:

- ✅ 单一职责：每个文件一个功能
- ✅ 可扩展性：易于添加新功能
- ✅ 可维护性：代码结构清晰
- ✅ 可测试性：便于单元测试
- ✅ 可复用性：共享组件集中管理

性能指标

如何衡量 Angular 应用的性能？

```
// 🚩 关键性能指标 (Core Web Vitals)

// 1 LCP (Largest Contentful Paint) - 最大内容绘制
// ✅ 目标: < 2.5 秒
// 优化: 预加载资源、Code Splitting

// 2 FID (First Input Delay) - 首次输入延迟
// ✅ 目标: < 100 毫秒
// 优化: 减少主线程工作、使用 web workers

// 3 CLS (Cumulative Layout Shift) - 累积布局偏移
// ✅ 目标: < 0.1
// 优化: 预留尺寸空间、避免突然 DOM 插入

// 📍 性能监控代码
export class PerformanceService {
  logNavigationTiming() {
    window.addEventListener('load', () => {
      const perfData = window.performance.timing;
      const pageLoadTime = perfData.loadEventEnd - perfData.navigationStart;
      console.log(`页面加载时间: ${pageLoadTime}ms`);
    });
  }

  logCoreWebVitals() {
    // 使用 web-vitals 库
    import('web-vitals').then(({ getLCP, getFID, getCLS }) => {
      getLCP(console.log);
      getFID(console.log);
      getCLS(console.log);
    });
  }
}
```

总结与最佳实践

Angular 开发黄金法则

- 1

优先使用 `signals` 进行状态管理
→ 更简洁、更高效、更易理解
- 2

默认采用 `OnPush` 变更检测
→ 性能提升 20-30%
- 3

响应式表单优于模板驱动表单
→ 复杂表单首选
- 4

始终在 `ngOnDestroy` 中清理资源
→ 防止内存泄漏
- 5

优先 `async` 管道处理 `observables`
→ 自动管理订阅
- 6

使用 `trackBy` 优化列表性能
→ 避免不必要的 `DOM` 操作
- 7

类型安全始终第一
→ 充分利用 `TypeScript`
- 8

分离关注点
→ 每个组件/服务单一职责
- 9

编写可测试的代码
→ 提高代码质量和维护性
- 10

遵循 `Angular` 风格指南
→ 保持代码一致性

推荐学习资源

-  [官方文档](#)
-  [Angular 风格指南](#)
-  [Angular University](#)
-  [StackBlitz 在线编辑器](#)

官方参考链接

技术/库	官网
框架与核心	
Angular	https://angular.dev

技术/库	官网
Angular CLI	https://angular.dev/cli
Angular Material	https://material.angular.io
Angular CDK	https://material.angular.io/cdk
状态管理	
NgRx	https://ngrx.io
Akita	https://opensource.salesforce.com/akita
Elf	https://ngneat.github.io/elf
数据/HTTP	
RxJS	https://rxjs.dev
Angular HttpClient	https://angular.dev/guide/http
UI 组件库	
NG-ZORRO	https://ng.ant.design
PrimeNG	https://primeng.org
Ionic	https://ionicframework.com
构建工具	
esbuild	https://esbuild.github.io
Vite	https://vite.dev
Nx	https://nx.dev
测试	
Jasmine	https://jasmine.github.io
Jest	https://jestjs.io
Playwright	https://playwright.dev
Cypress	https://www.cypress.io
SSR	
Angular Universal	https://angular.dev/guide/universal
Analog	https://analogjs.org
表单	
Formly	https://formly.dev

技术/库	官网
国际化	
ngx-translate	https://github.com/ngx-translate/core
代码质量	
ESLint	https://eslint.org
Prettier	https://prettier.io
Compodoc	https://compodoc.app
AI	
Angular MCP Server	https://angular.dev/guide/mcp
部署	
Docker	https://www.docker.com
Firebase	https://firebase.google.com
Auth0	https://auth0.com
监控	
Sentry	https://sentry.io
Angular DevTools	https://angular.dev/guide/devtools
其他	
TypeScript	https://www.typescriptlang.org
Node.js	https://nodejs.org
Zod	https://zod.dev

如有问题或建议，欢迎提出！🚀

 导航

🔍 上一章：React 19	🏠 返回主指南	🔍 下一章：框架对比
--------------------------------	-------------------------	----------------------------